

机械波和电磁波

§ 1 机械波的产生和传播

§ 2 平面简谐波的波函数

§ 3 平面波的波动方程

§ 4 波的能量 波的强度

§ 5 声波 超声波 次声波

§ 6 惠更斯原理 波的衍射 反射和折射

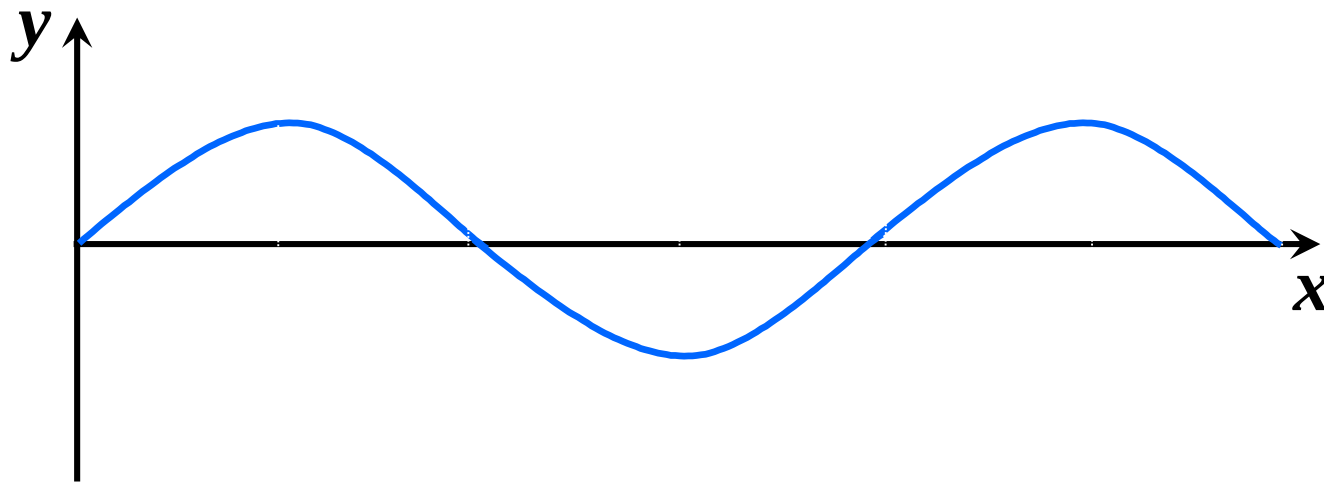
§ 7 波的叠加原理 波的干涉 驻波

§ 8 多普勒效应 冲击波

§ 1 机械波的产生和传播

一、机械波产生的条件

机械波： 机械振动(**波源**)在**弹性介质**中的传播过程



机械波产生的两个条件：波源，弹性介质

二、机械波传播的特点

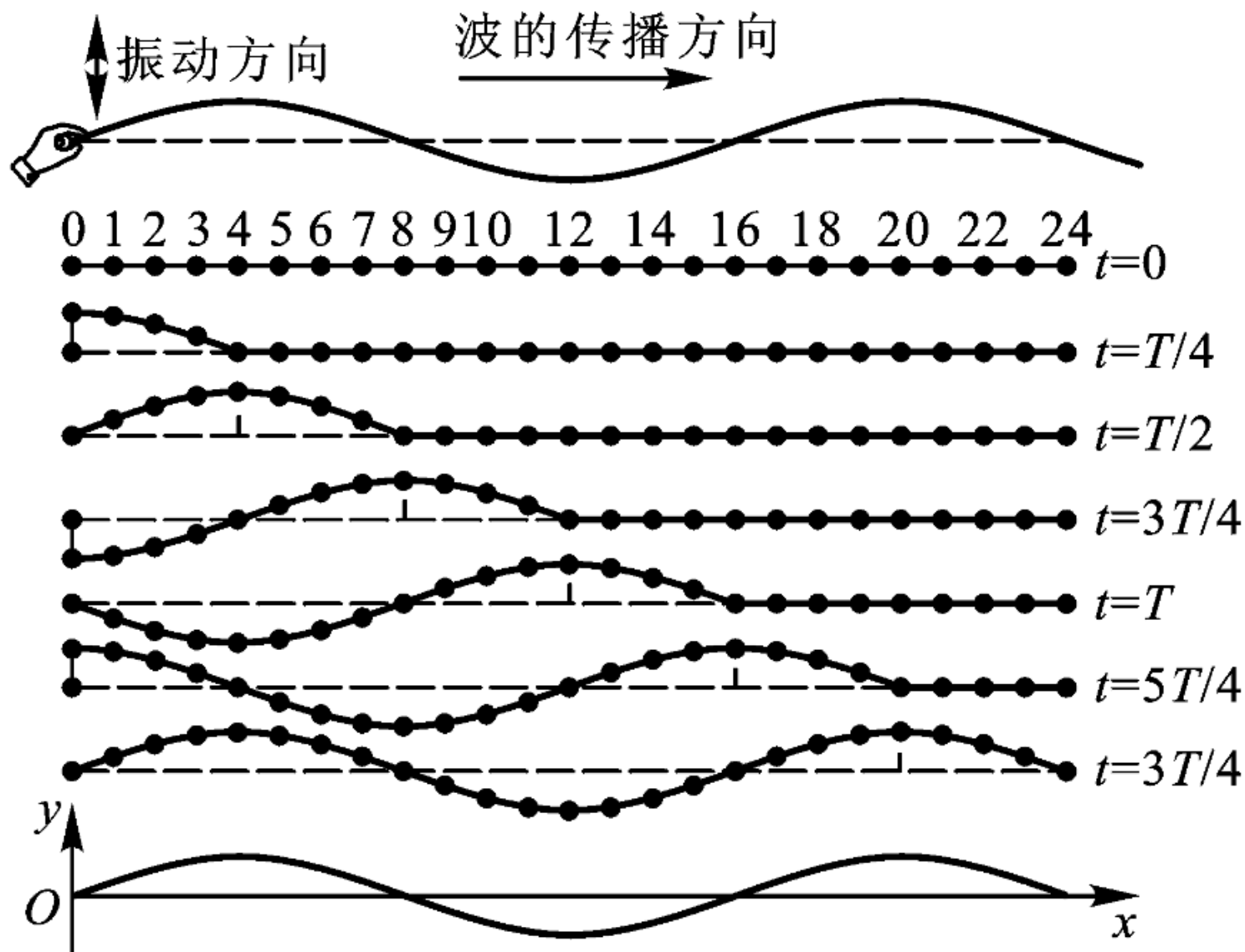
机械波是机械振动在弹性介质的传播
介质中各质元在各自的平衡位置附近振动
所以波动是**振动状态或能量**由近及远的传播

横波：质元的振动方向和波动的传播方向垂直。

波形特征：存在波峰和波谷，

如绳索上的横波



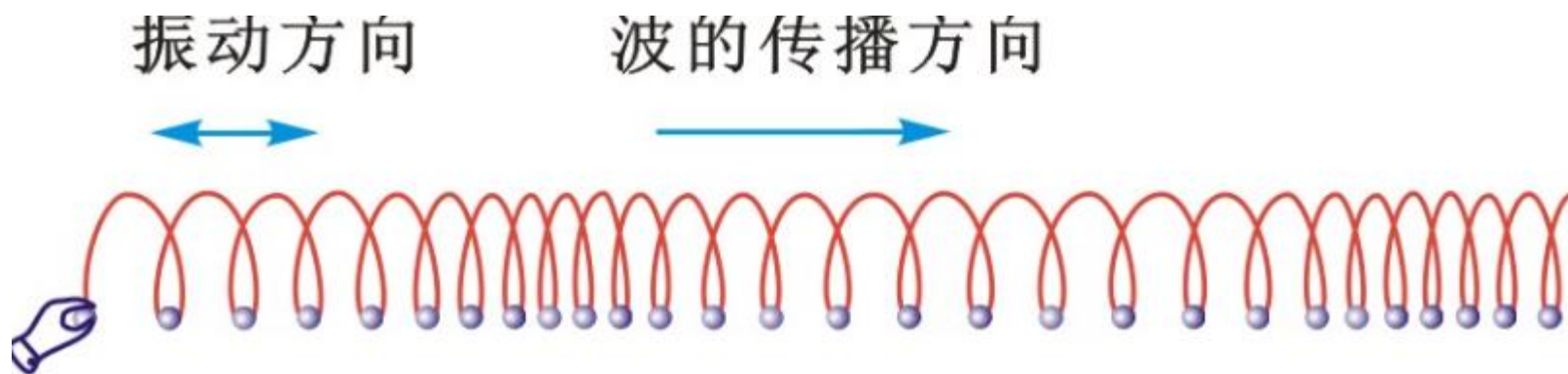


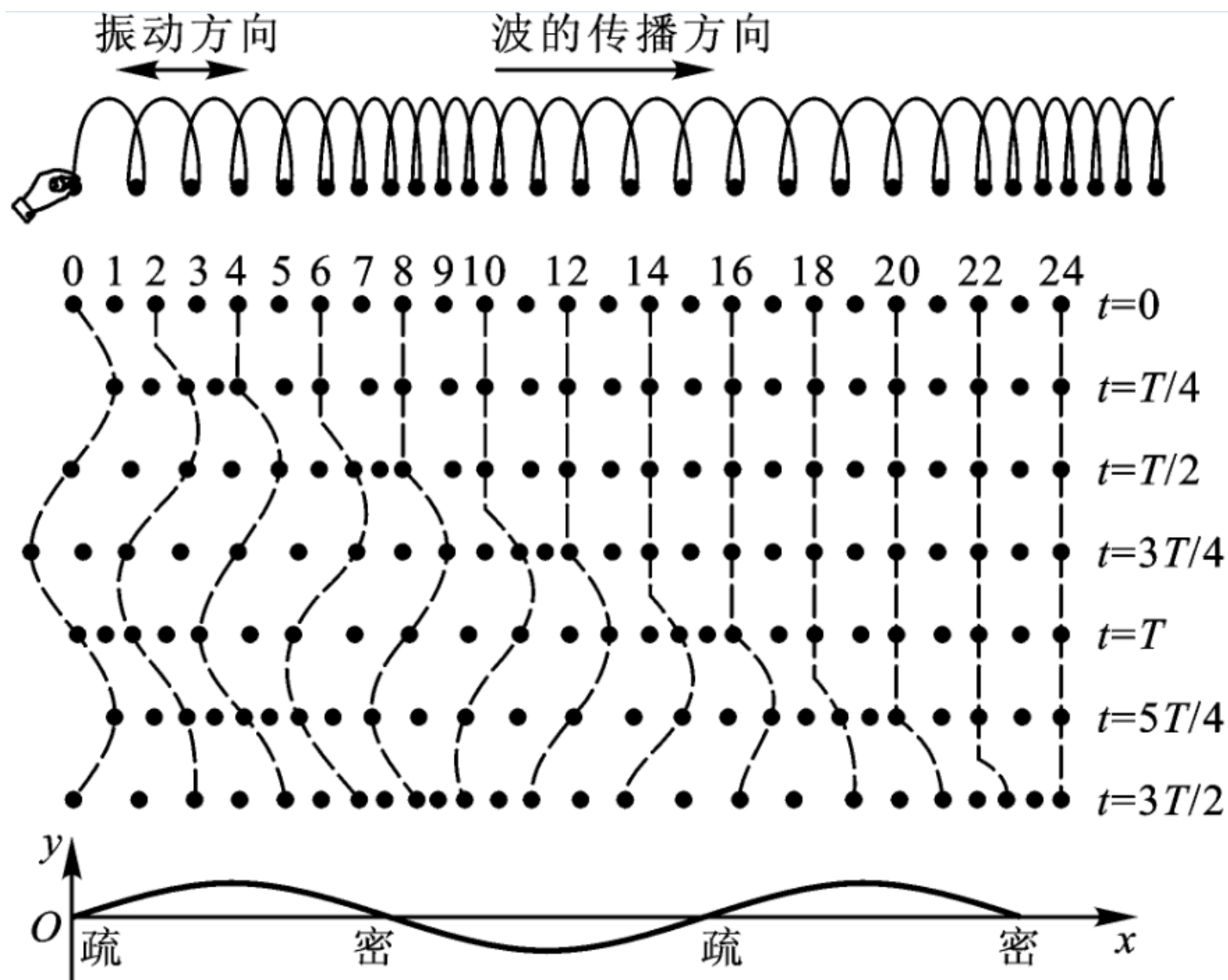
绳索上的横波

纵波：质元的振动方向和波动的传播方向相平行。

波形特征：存在相间的稀疏和稠密区域，

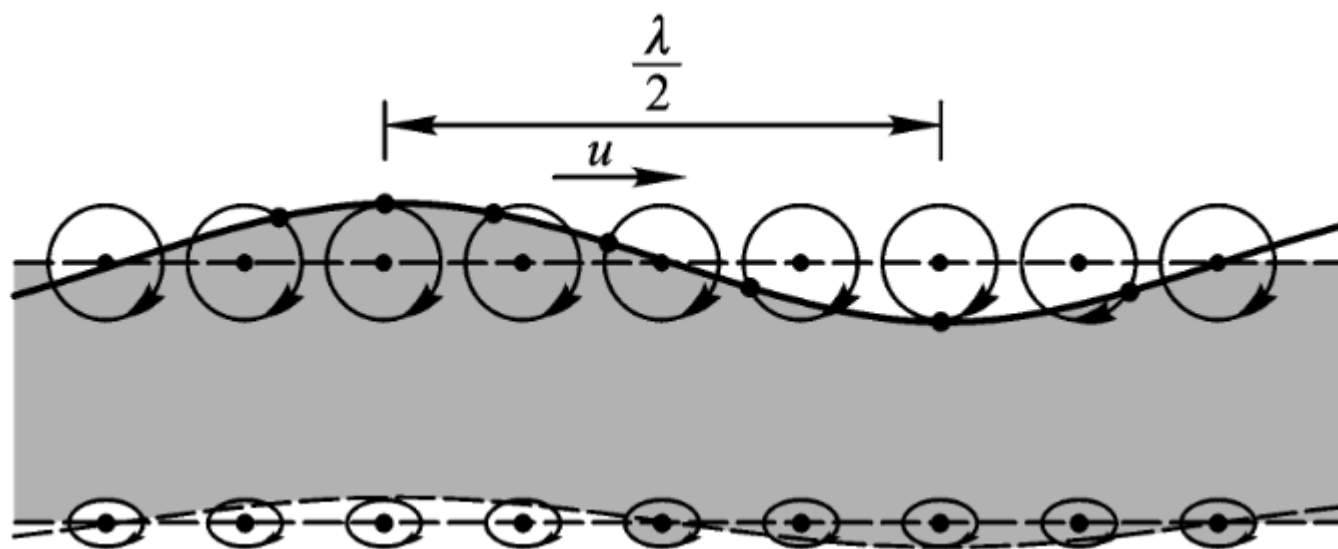
如声波，弹簧中的纵波。





有些波既不是横波，也不是纵波，如水面波。

水中质元形成椭圆（深水）轨迹或圆形（浅水）轨迹。

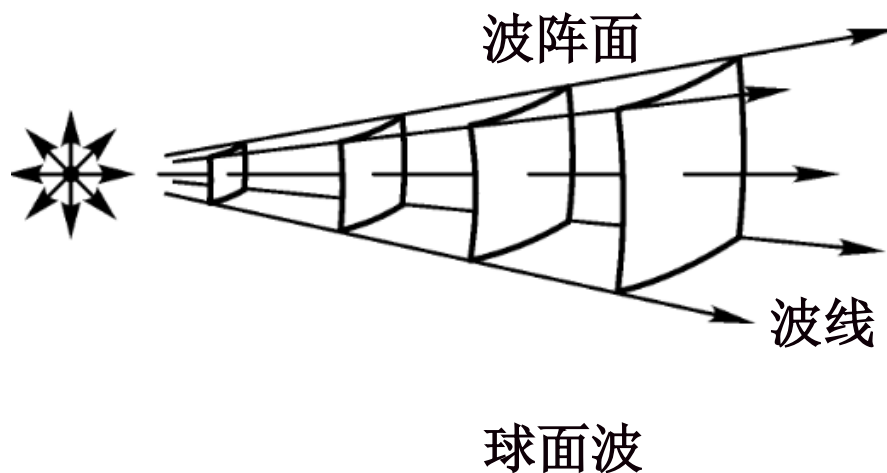
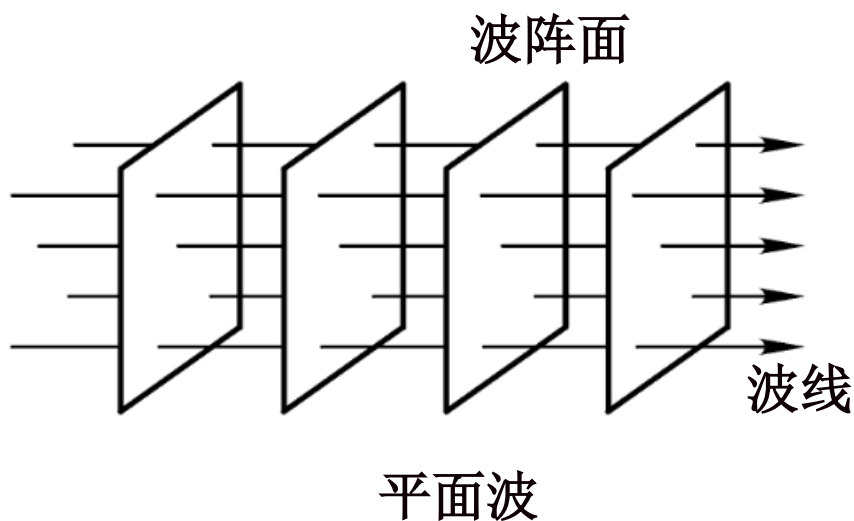


三、波的几何描述

波阵面： 振动相位相同的点所构成的面。

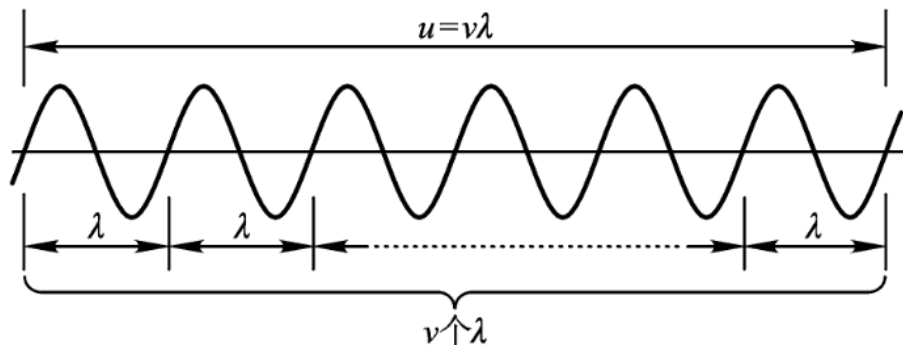
波前： 最前面的那个波阵面。

波线： 表示波的传播方向的有向线段。



➤ 各向同性介质中，波线与波阵面处处垂直

四、描述波动的特征量



1. **波长 λ** : 沿波的传播方向两相邻同相位点之间的距离
2. **周期 T** : 波前进一个波长的距离所需的时间。
等于波源的振动周期。

频率: $\nu = \frac{1}{T}$ **角频率:** $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$

3. **波速 u** (相速): 振动状态或相位在空间的传播速度。

$$u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$$

➤ 波速由弹性介质性质（弹性和惯性）决定

• 绳索或弦线中的(横波)波速

$$u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$$

F 为张力, ρ_l 为线密度。

• 固体中

横波: $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$

G 为切变模量, ρ 为固体密度。

纵波: $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

E 为弹性模量（杨氏模量）。

- 纵波在流体内传播的波速

$$u = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \quad K \text{ 为体积模量, } \rho \text{ 为流体密度。}$$

理想气体中的声速

$$u = \sqrt{\frac{K}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

流体内只能传播纵波，不能传播横波。

波在不同介质中传播，频率不变。由于波速改变，波长也变。

例1 频率为3000 Hz的声波，以1560 m/s的传播速度沿一波线传播，经过波线上的A点后，再经13 cm而传至B点。求：(1) B点的振动比A点落后的时间。(2) 波在A、B两点振动时的相位差是多少？(3) 设波源做简谐振动，振幅为1 mm，求振动速度的幅值，是否与波的传播速度相等？

解： (1) 波的周期：
$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{3000} \text{ s}$$

B点比A点落后的时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{u} = \frac{0.13}{1.56 \times 10^3} = \frac{1}{12000} \text{ (s)} \quad \text{即} \quad \frac{T}{4}$$

(2) *B*点比*A*点落后的相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi \times \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

(3) 振幅 $A=1\text{ mm}$ ，则振动速度的幅值为

$$v_m = A\omega = A \times \frac{2\pi}{T} = 18.8\text{ m/s}$$

振动速度是交变的，其幅值为18.8 m/s，远小于波速。

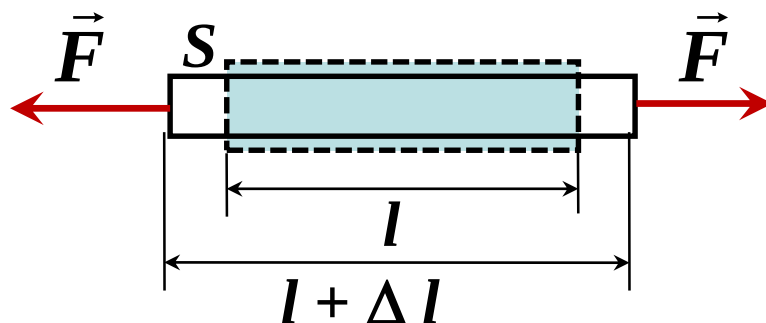
补充：介质的形变及其模量

1. 线变

正应力： F/S 线应变： $\Delta l/l$

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}$$

弹性模量： E

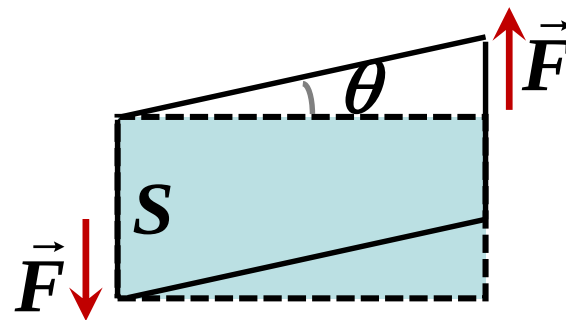


2. 切变

$$\frac{F}{S} = G\theta$$

切变角： θ

切变模量： G



3. 体变

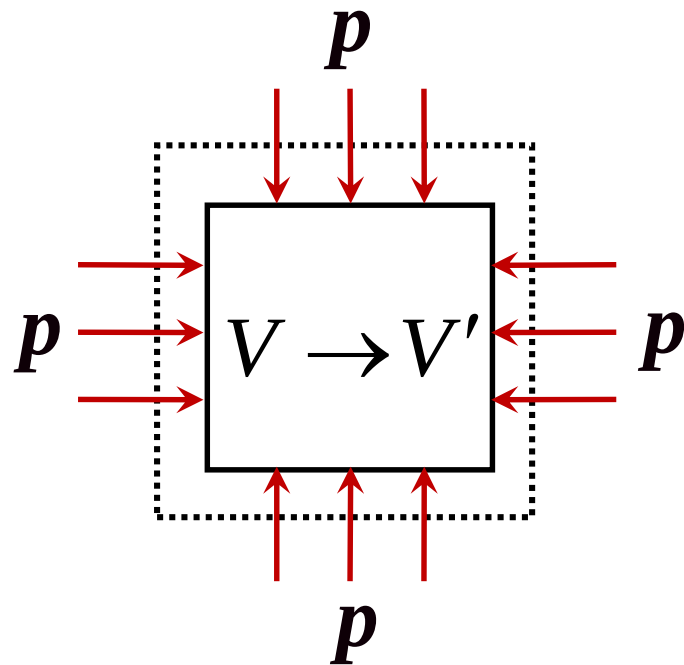
压强为 p 时，体积为 V ；

压强为 $p + \Delta p$ 时，体积为 $V + \Delta V$ 。

体应变： $\frac{\Delta V}{V}$

$$\Delta p = -K \frac{\Delta V}{V} \quad \text{体积模量：} K$$

$$\Delta p > 0, \Delta V < 0; \quad \Delta p < 0, \Delta V > 0$$



§ 2 平面简谐波的波函数

一、波函数 (wave function)

$$\xi(\vec{r}, t) = f(\vec{r}, t) = f(x, y, z, t)$$

➤ 波函数是时间和空间的函数

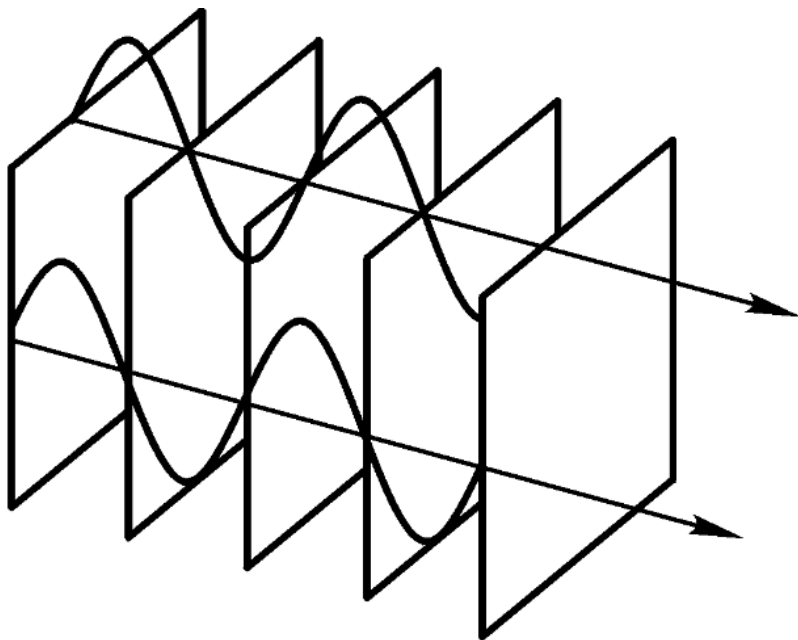
ξ 表示任一物理量，比如质元的位移、弹性介质的形变、气体的压强等。

二、平面简谐波的波函数

简谐波：简谐振动在介质中传播形成的波。

如果波阵面为平面，则为**平面简谐波**。

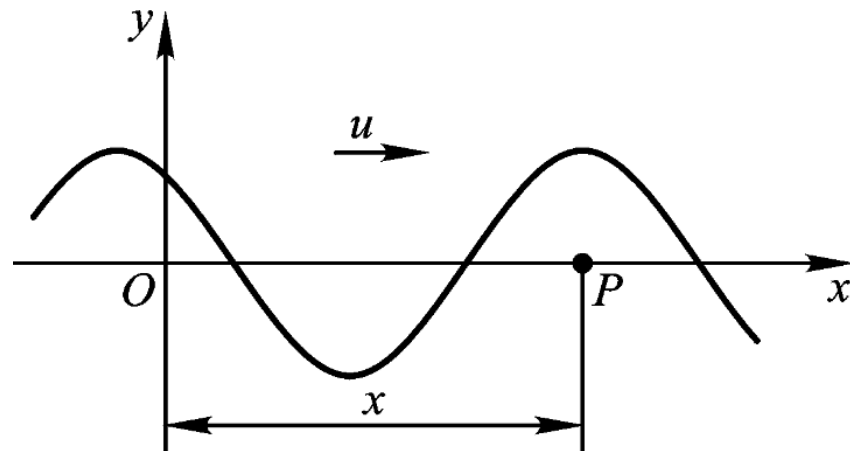
平面波的特点：任一时刻在同一波阵面上的各点有相同的相位。只要研究其中任一条波线上波的传播规律，就能知道整个平面波的传播规律。



设一平面余弦波，在无吸收的均匀无限介质中沿 x 轴的正方向传播，波速为 u 。取任意一条波线为 x 轴，取 O 作为 x 轴的原点。

O 点处质元的振动表式为

$$y_0(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$



P 点的振动状态在时间上落后于 O 点: $\Delta t = \frac{x}{u}$

$$y_P(t) = A \cos\left[\omega \left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

平面简谐波的波函数:

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega \left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

平面简谐波的波函数：沿x 轴正向传播

$$y(x,t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

平面简谐波的波函数：沿x 轴负向传播

$$y(x,t) = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

三、平面简谐波波函数的物理意义

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega \left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

(1) 当 x 给定时：若 $x=x_1$ ，波动式成为 x_1 处质元的振动式

$$\begin{aligned} y(x_1, t) &= A \cos\left[\omega \left(t - \frac{x_1}{u}\right) + \varphi_0\right] \\ &= A \cos\left[\omega t + \varphi_0 - \frac{\omega x_1}{u}\right] \end{aligned}$$

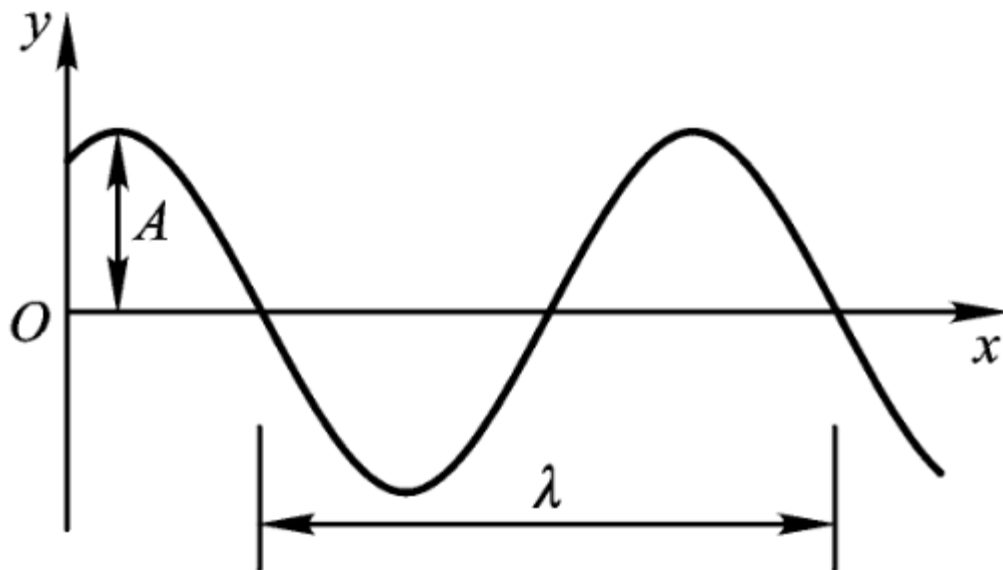
这是一个简谐振动，初相为

$$\varphi_0 - \omega \frac{x_1}{u} = \varphi_0 - \frac{2\pi x_1}{\lambda}$$

➤ 随着 x 值的增大，各质元的相位依次落后。

(2)当 t 给定时：若 $t=t_1$ ，波动式表示 t_1 时的波形

$$y(x, t_1) = A \cos[\omega (t_1 - \frac{x}{u}) + \varphi_0] = f(x)$$



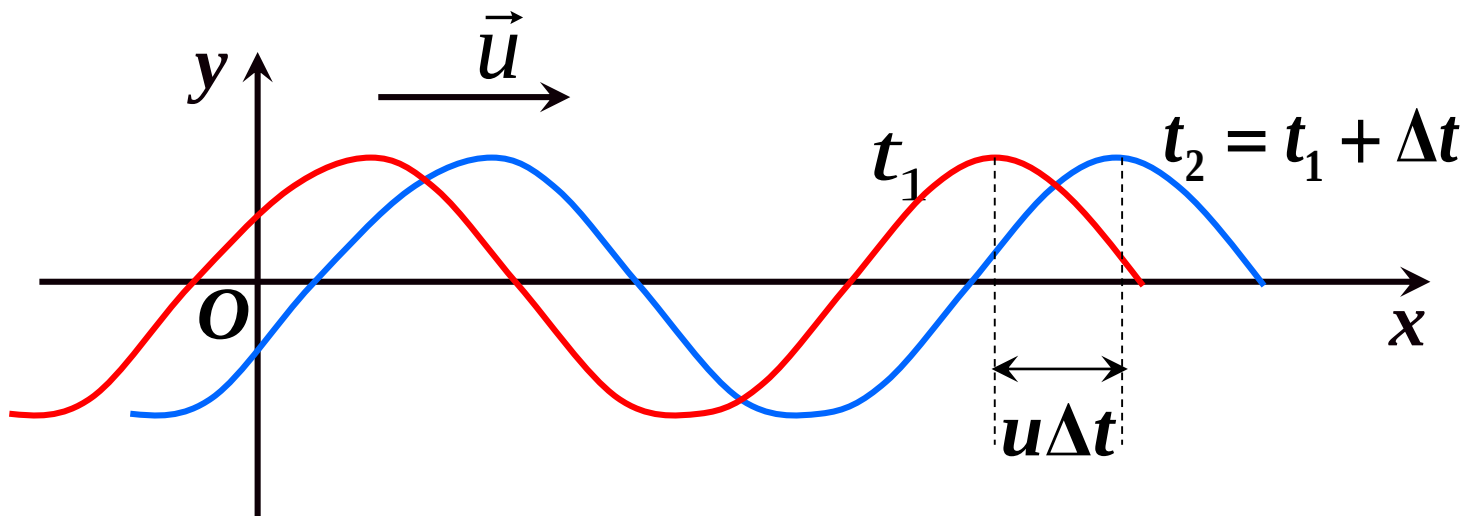
该波形给出 t_1 时刻各个不同质元的位移

(3)如果 t 、 x 都在变化, t_1 时刻的波形

$$y = A \cos \omega(t_1 - \frac{x}{u})$$

波形经 Δt 时间沿波的传播方向移动了 $u\Delta t$ 的距离

$$y = A \cos(t_1 + \Delta t - \frac{x + u\Delta t}{u})$$



➤ 波函数反映了波形的传播——行波。

四、平面简谐波波函数的其它形式

利用关系式 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ 和 $uT = \lambda$, 可得

其他形式的平面简谐波波函数:

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right]$$

$$y(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\nu t \mp \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right]$$

$$y(x, t) = A \cos(\omega t \mp k x + \varphi_0)$$

其中角波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 表示单位长度上波的相位变化

波函数反映了波的时间、空间双重周期性

T 时间周期性 λ 空间周期性

$$u = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

同一质元在先后时刻的相位差：

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = \omega \Delta t$$

不同质元在同一时刻的相位差：

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} = k \Delta x$$

例2 频率为 $\nu = 12.5 \text{ kHz}$ 的平面余弦纵波沿细长的金属棒传播，波速为 5000 m/s 。如以棒上某点取为坐标原点，已知原点处质元振动的振幅为 $A = 0.1 \text{ mm}$ ，试求：(1) 原点处质元的振动表式；(2) 波函数；(3) 离原点 10 cm 处质元的振动表式；(4) 离原点 20 cm 和 30 cm 两点处质元振动的相位差；(5) 在 origin 振动 0.0021 s 时的波形。

解： 波长： $\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{5.0 \times 10^3}{12.5 \times 10^3} = 0.40(\text{m})$

周期： $T = 1/\nu = 8 \times 10^{-5} \text{ s}$

(1)原点处质元的振动表达式

$$y_0 = A \cos \omega t = 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi t \text{ (m)}$$

(2)波函数

$$\begin{aligned} y &= A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \\ &= 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi \left(t - \frac{x}{5 \times 10^3} \right) \text{ (m)} \end{aligned}$$

式中 x 以m计， t 以s计。

(3)离原点10 cm处质元的振动表达式

$$y = 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi \left(t - \frac{1}{5 \times 10^4} \right) \text{ (m)}$$

(4)该两点间的距离

$$\Delta x = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m} = \frac{\lambda}{4}$$

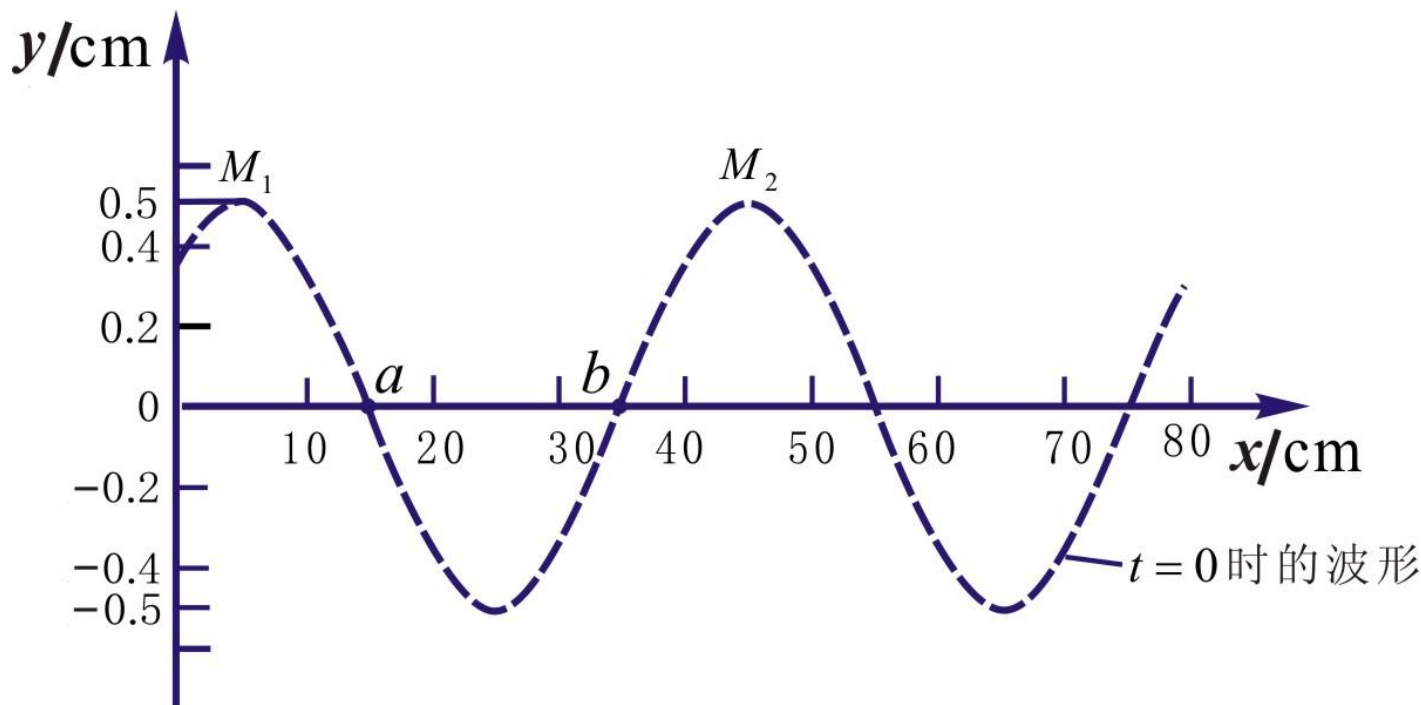
相应的相位差为

$$\Delta \varphi = \frac{\pi}{2}$$

(5) $t=0.0021 \text{ s}$ 时的波形为

$$\begin{aligned} y &= 0.1 \times 10^{-3} \cos 25 \times 10^3 \pi \left(0.0021 - \frac{x}{5 \times 10^3} \right) \\ &= 0.1 \times 10^{-3} \sin 5\pi x \text{ (m)} \end{aligned}$$

例3 一横波沿一弦线传播。设已知 $t = 0$ 时的波形曲线如图中的虚线所示。波速 $u = 12 \text{ m/s}$ ，求：(1)振幅；(2)波长；(3)波的周期；(4)弦上任一质元的最大速率；(5)图中 a 、 b 两点的相位差；(6) $3T/4$ 时的波形曲线。

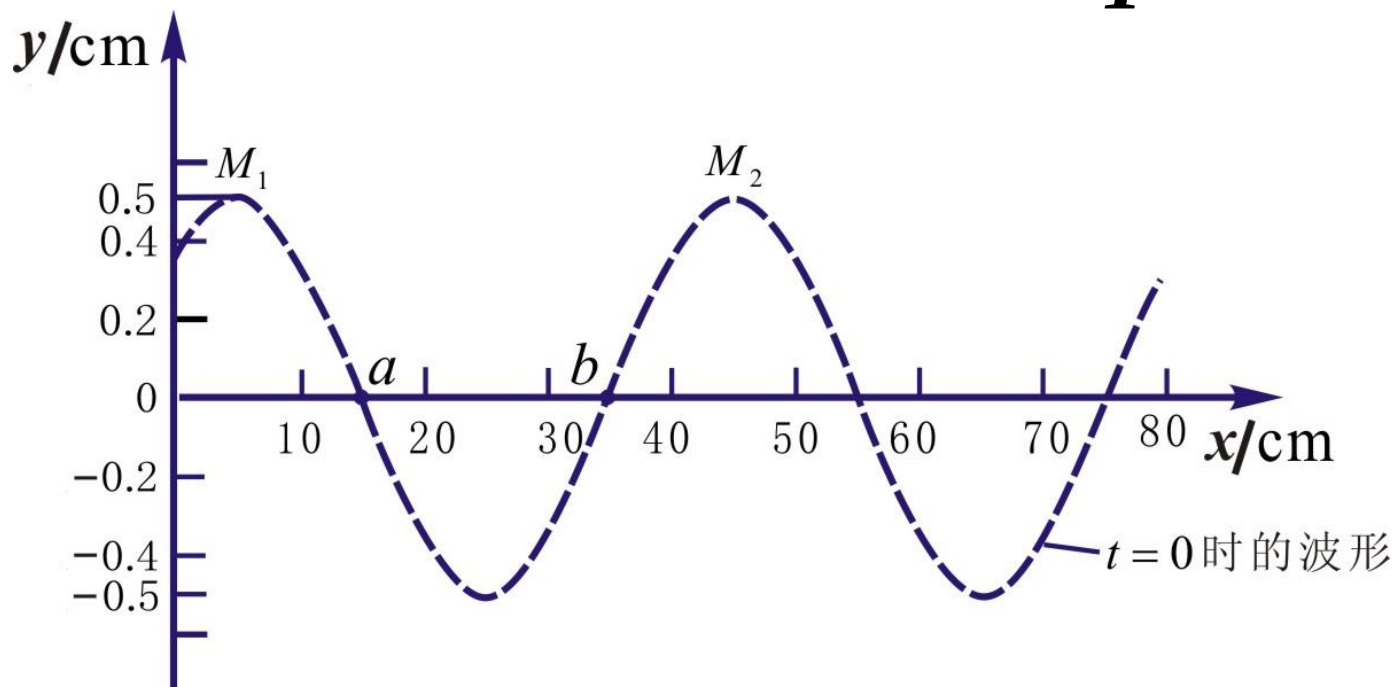


SJTU PHYCAI

解： 由图： (1) $A=0.5\text{ cm}$; (2) $\lambda=40\text{ cm}$;

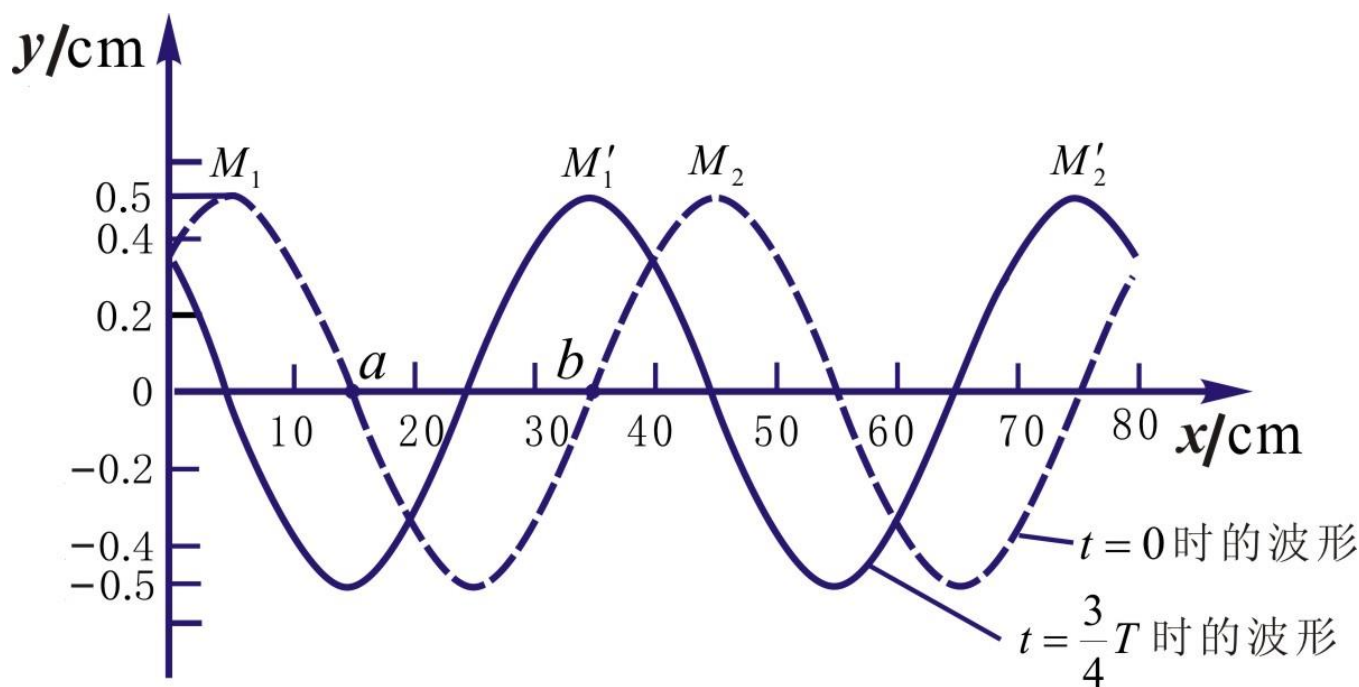
(3) 波的周期 $T = \frac{\lambda}{u} = \frac{0.4}{12} = \frac{1}{30}\text{ (s)}$

(4) 质元的最大速率 $v_m = A\omega = A\frac{2\pi}{T} = 0.94\text{ m/s}$



(5) a 、 b 两点相隔半个波长， b 点处质元比 a 点处质元的相位落后 π 。

(6) $3T/4$ 时的波形如下图中实线所示，波峰 M_1 和 M_2 已分别右移 $3\lambda/4$ 而到达 M'_1 和 M'_2 处。



SJTU PHYCAI

§ 3 平面波的波动方程

一、平面波的波动方程 (wave equation)

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

速度: $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$

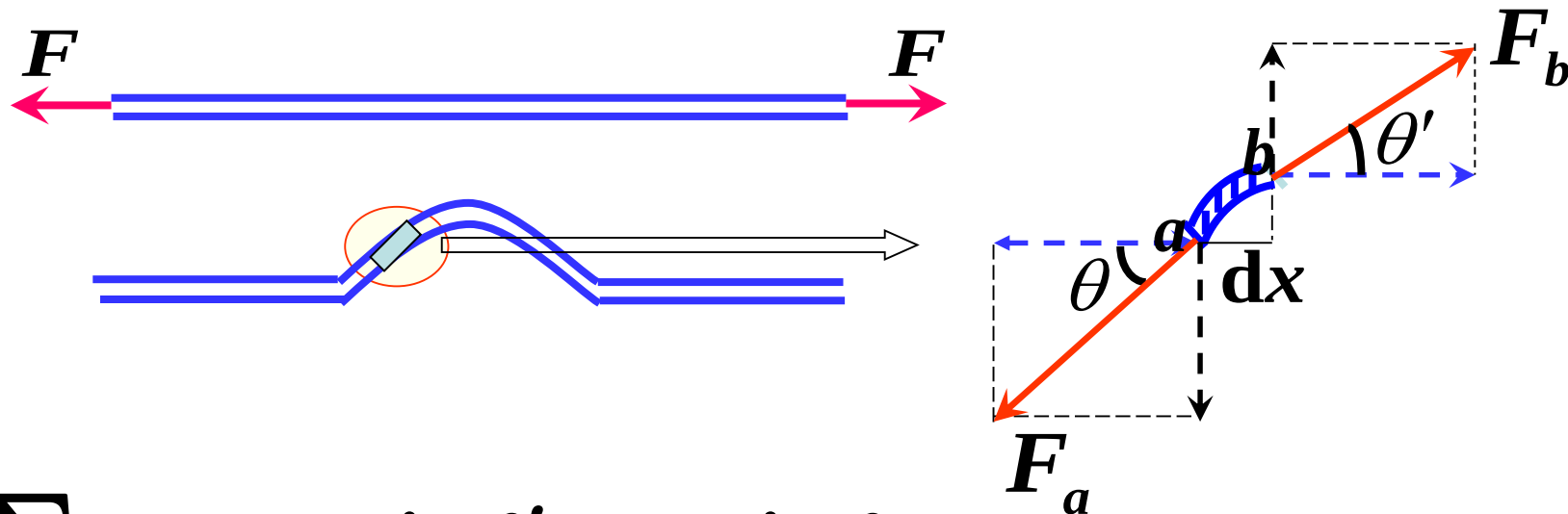
加速度: $a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{A\omega^2}{u^2} \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

平面波的波动方程: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

*二、波动方程的建立

设弦线上的横波，设线密度 ρ_l ，张力 F （不变）。



$$\sum F_y = F_b \sin \theta' - F_a \sin \theta$$

由于是微小扰动，张力看作不变， θ ， θ' 很小

$$\sum F_y = F (\tan \theta' - \tan \theta) = F \left(\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x+dx} - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_x \right)$$

$$\sum F_y = F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\bigg|_{x+\mathrm{d}x} - \frac{\partial y}{\partial x}\bigg|_x\right) = F\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}x$$

由牛顿运动定律：

$$F\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}x = ma_y = \rho_l \mathrm{d}x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho_l}{F} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

弦上横波的波速： $u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$

§ 4 波的能量 波的强度

一、波的能量、能量密度

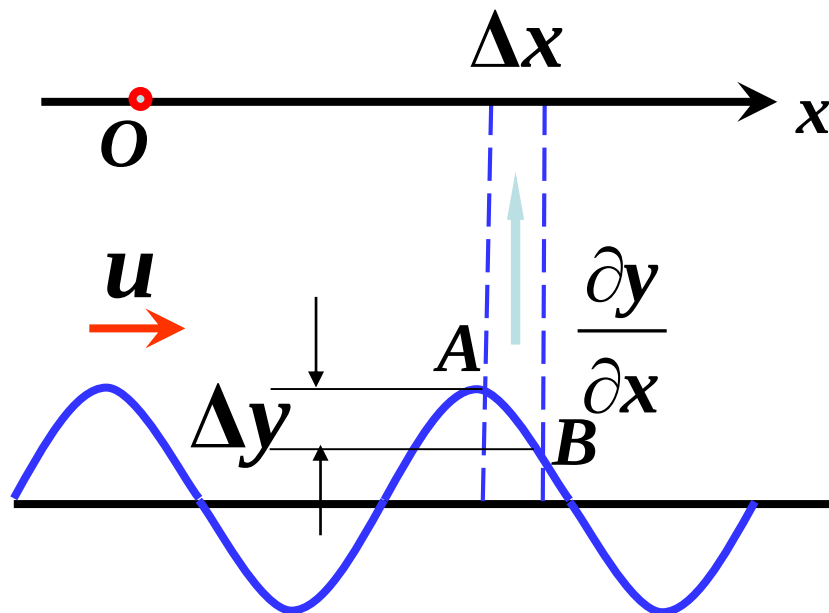
以弦上的横波为例 $y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

取线元 Δl ，原长 Δx

质量 $\rho_l \Delta x$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \rho_l \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$$

$$\Delta E_p = F(\Delta l - \Delta x)$$



$$\Delta l = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x \left[1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

Δx 很小时

$$\Delta l \approx \Delta x \left[1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \approx \Delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow \Delta E_p \approx \frac{1}{2} F \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$$

线元的总机械能

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \rho_l \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} F \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

对平面简谐波 $y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

考虑到 $u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$ 可以证明

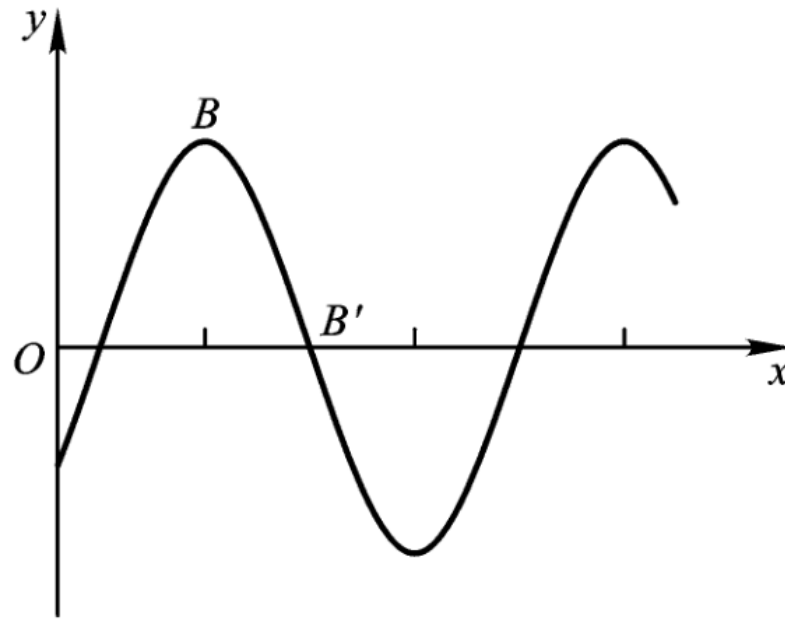
$$\Delta E_k = \Delta E_p = \frac{1}{2} \rho_l A^2 \omega^2 (\Delta x) \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

总机械能

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \rho_l A^2 \omega^2 (\Delta x) \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

- 质元的动能和势能相等，且同相位变化。与弹簧振子的能量不同。

质元的动能和势能相等，且同相位变化



- 在 B 点，速度为零，动能为零。形变为零，势能也为零
- 在 B' 点，速度最大，动能最大。形变最大，势能也最大

波的能量密度 w : 介质中单位体积的波动能量。

$$w = \frac{\Delta E}{S \Delta x} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

在一个周期内的平均值 $\bar{w}$ (平均能量密度) :

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

- 机械波的能量与振幅的平方、频率的平方以及介质的密度成正比。

二、能流 波的强度

能流：单位时间内通过介质中某截面S的波动能量。

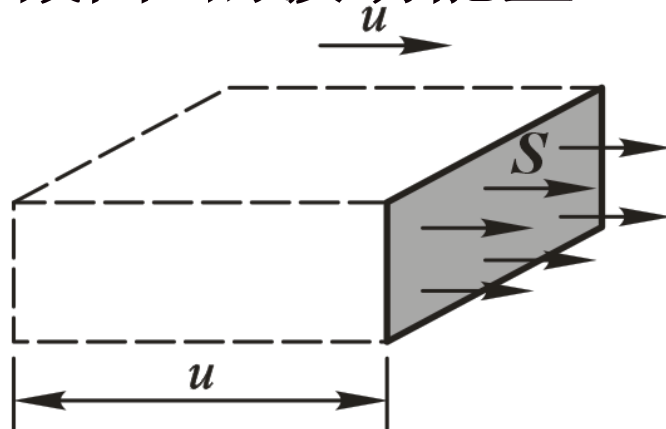
平均能流： $\bar{P} = \bar{w} u S$ (J/s)

平均能流密度 I (波的强度)：

通过垂直于传播方向单位面积的平均能流。

$$I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} Z A^2 \omega^2 \quad (\text{W/m}^2)$$

$Z = \rho u$ 介质的特性阻抗



三、平面波和球面波的振幅

- 平面余弦行波

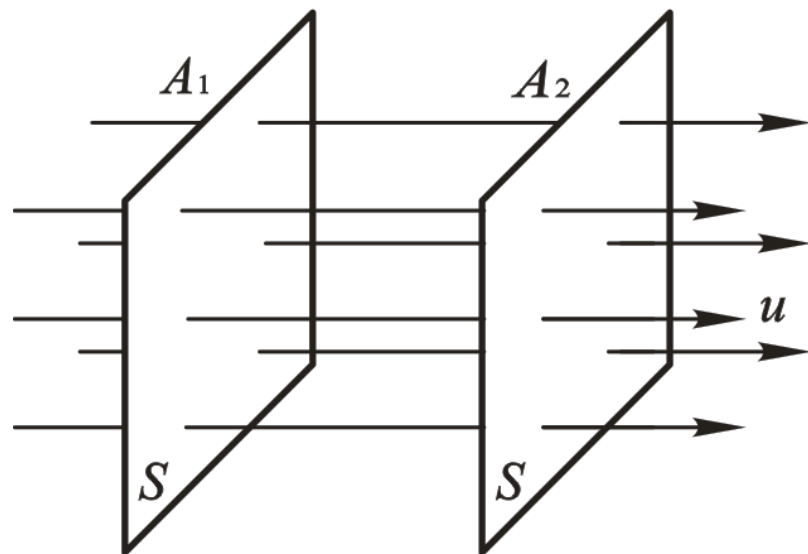
$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\bar{P}_1 = \bar{w}_1 u S = \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u S$$

$$\bar{P}_2 = \bar{w}_2 u S = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u S$$

若 $\bar{P}_1 = \bar{P}_2$ ，有 $A_1 = A_2$ 。

➤ 介质不吸收能量时，平面余弦行波振幅不变。



- 球面简谐波的波函数（介质不吸收能量时）

$$\frac{1}{2} \rho \omega^2 A_1^2 u \cdot 4\pi r_1^4 = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A_2^2 u \cdot 4\pi r_2^4$$

$$\Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1} \quad \frac{A}{A_0} = \frac{r_0}{r} \quad A_0 \text{ 为 } r=r_0 \text{ 处的振幅。}$$

$$\xi = \frac{A_0 r_0}{r} \cos \omega \left[\left(t - \frac{r}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

- 介质不吸收能量时，球面简谐波振幅与离开波源的距离成反比。

例4 人耳可以听见的最低声强为 10^{-12}W/m^2 ,试求出声波在传播过程中空气分子作正弦振动的最小振幅。设空气的密度为 $\rho=1.29\times 10^{-3}\text{ kg/m}^3$, 声音的传播速度 $\mu=340\text{m/s}$.

解: 由公式 $I = \frac{1}{2} \rho \mu A^2 \omega^2$ 得

$$A = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{2I}{\rho\mu}} = \frac{1}{2\pi\nu} \sqrt{\frac{2I}{\rho\mu}}$$

代入数值得 $A = 3.4 \times 10^{-11}\text{m}$

这是一个微小的位移,
大概是氢原子半径的三分之一。

§ 5 声波 超声波 次声波

按频率范围划分：

次声波（**infrasonic wave**）： $f < 20 \text{ Hz}$

声波（**sound wave**）： $20 < f < 20\,000 \text{ Hz}$

超声波（**supersonic wave**）： $f > 20\,000 \text{ Hz}$

一、声压

介质中有声波传播时的压强与无声波时的静压强之差称为**声压（sound pressure）**。

设介质中没有声波时的压强为 p_0 ，有声波时各处的实际压强为 p' 。 $\Delta p = p' - p_0$ 是声压，常用 p 表示。

稀疏处声压为负值，稠密处声压为正。

- 声压的周期性变化

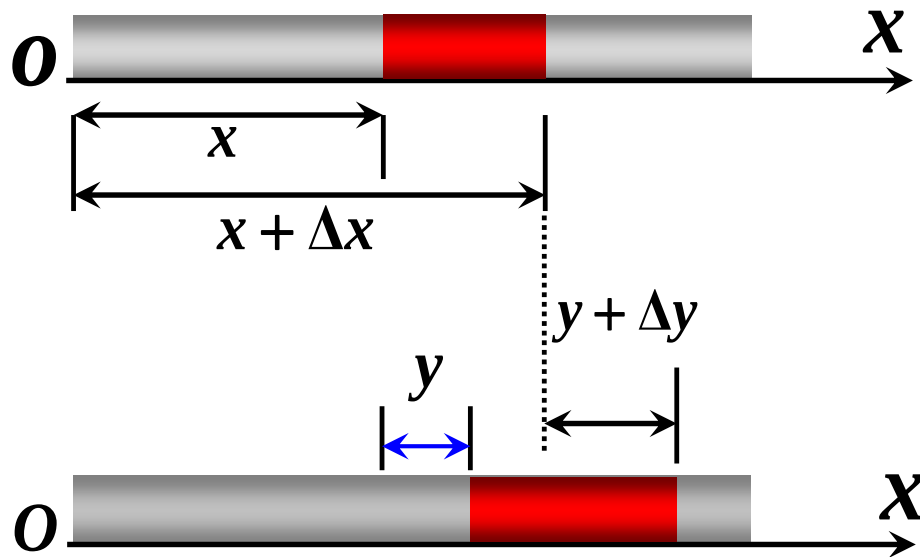
设密度为 ρ 的流体中传播一平面余弦声波

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

在流体中 x 处取一截面积为 S 、长度为 Δx 的柱形体积元，体积 $V = S\Delta x$ 。

当声波传播时，这段流体柱两端的位移分别为 y 和 $y + \Delta y$ 。

体积增量为 $\Delta V = S\Delta y$ 。



流体体积模量 $K = -V \frac{\Delta p}{\Delta V}$

有声波传播时，式中压强增量 Δp 就是声压 p 。

$$K = -S \Delta x \frac{p}{S \Delta y} = -p \frac{\Delta x}{\Delta y} \quad \text{或} \quad p = -K \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow p = -K \frac{\partial y}{\partial x}$$

对于平面波，有 $\frac{\partial y}{\partial x} = A \frac{\omega}{u} \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$

$$\Rightarrow p = -KA \frac{\omega}{u} \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

$$p = -KA \frac{\omega}{u} \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

由 $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$

$$\Rightarrow p = -\rho u \omega A \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

$$= -p_m \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$$

$p_m = \rho u \omega A$ 为声压振幅。

$$p = p_m \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}]$$

声压波比位移波在相位上超前 $\frac{\pi}{2}$ 。

二、声强 声强级

声强 (**intensity of sound**) 是声波的平均能流密度

$$I = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} \frac{p_m^2}{\rho u}$$

声压和声强随频率增加而增大。

对于每个可闻频率，声强有上下两个限值。

听觉阈 (**threshold of hearing**) :

恰好能引起听觉的最低声强。

痛觉阈 (**threshold of pain**) :

恰好能引起痛觉的最低声强。

声强的上下限值随频率而异。

在1000 Hz时，正常人听觉的最高声强为1 W/m²，最低声强为10⁻¹² W/m²。

将 $I_0 = 10^{-12}$ W/m²作为测定声强的标准。

声强级 (sound level)

$$I_L = \lg \frac{I}{I_0}$$

单位为B (贝尔)

$$I_L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

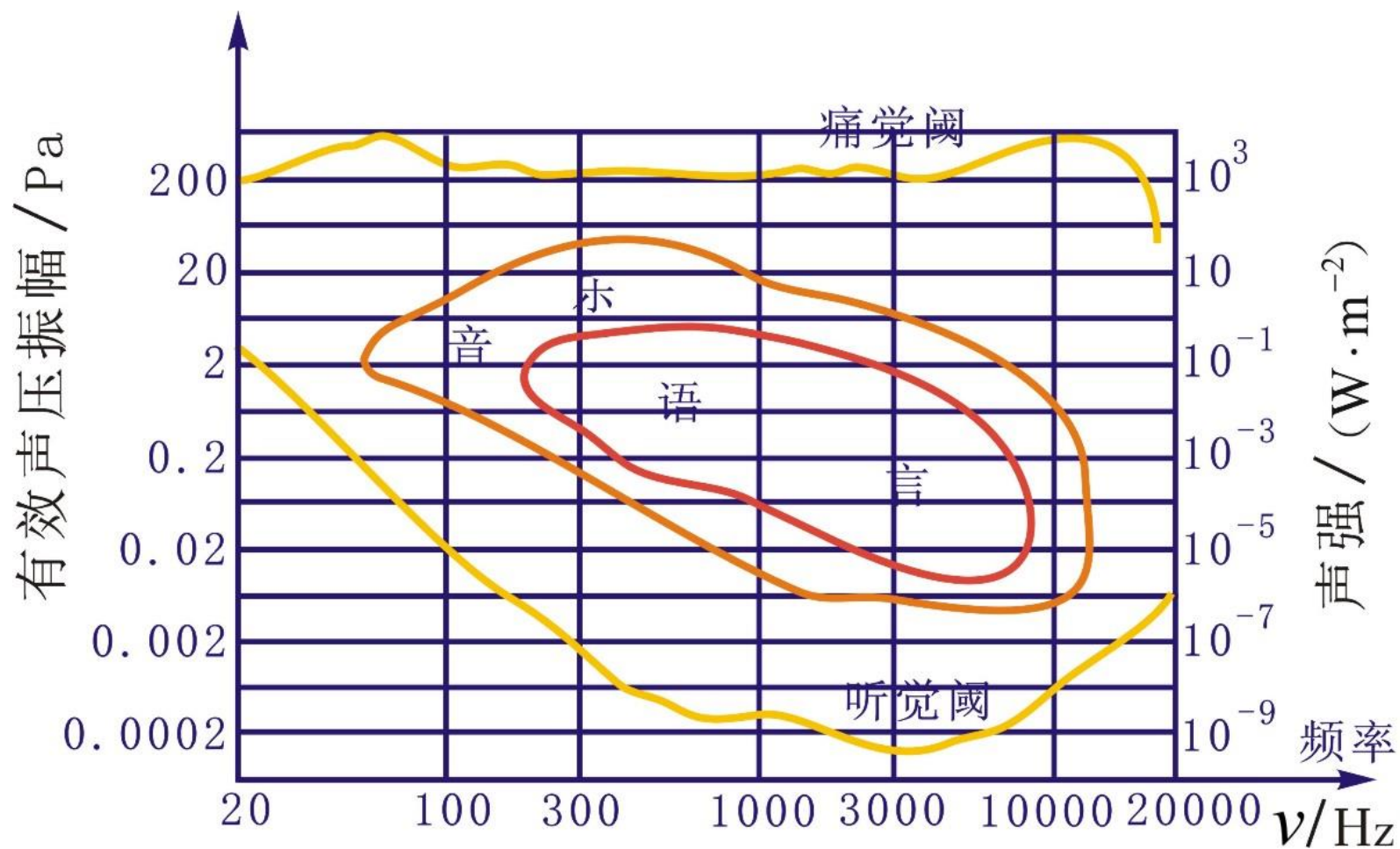
单位为dB (分贝)

几种典型声音的声强级：

细语——10 dB

炮声——110 dB

聚焦超声波——210 dB



听觉范围

三、超声波

超声波（supersonic wave）： $f > 20\ 000\ \text{Hz}$

产生超声波的装置：

机械型超声发生器（例如气哨、汽笛和液哨）

电声型超声发生器（利用压电晶体的电致伸缩效应和铁磁物质的磁致伸缩效应制成）

超声波频率高，波长短，具有以下特性：

- 定向性好 在一定距离内沿直线传播。这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。
- 强度大 可进行超声焊接、切割、钻孔等加工。
- 空化作用 可进行固体的粉碎、乳化、脱气、除尘、去锅垢、清洗等。

四、次声波

次声波 (infrasonic wave) : $10^{-4} \text{ Hz} < f < 20 \text{ Hz}$

许多自然现象如：火山爆发、海啸、台风、磁暴都伴随次声波。核爆炸、火箭发射等过程也有次声波产生。

由于次声波的频率很低，大气对次声波吸收很小。应用次声波可以预测自然灾害的产生。

例5 频率为500 kHz，声强为1200 W/m²，声速为1500 m/s 的超声波，在水(水的密度为1 g/cm³)中传播时，求其声压振幅为多少大气压？位移振幅、加速度振幅各为多少？

解： $I = 1200 \text{ W/m}^2$, $\rho = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

$$p_m = \sqrt{2\rho u I} = 6 \times 10^4 \text{ Pa} \approx 0.6 \text{ atm}$$

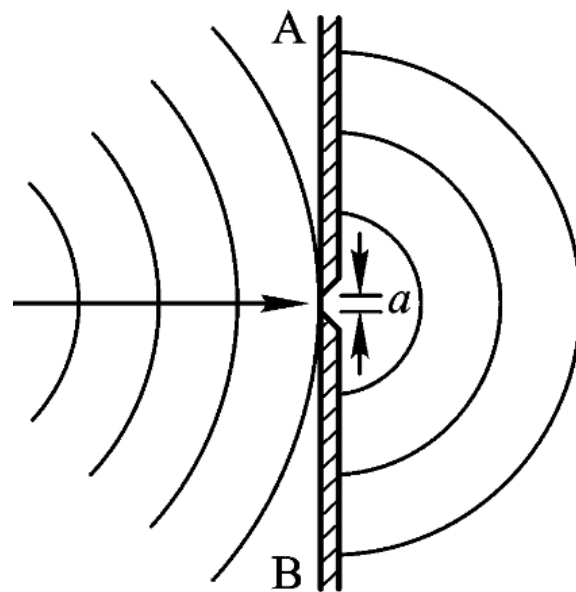
$$A = \sqrt{\frac{2I}{\rho u \omega^2}} = 1.27 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$a_m = A\omega^2 = 1.26 \times 10^5 \text{ m/s}^2 \approx 1.29 \times 10^4 g$$

§ 6 惠更斯原理 波的衍射、反射和折射

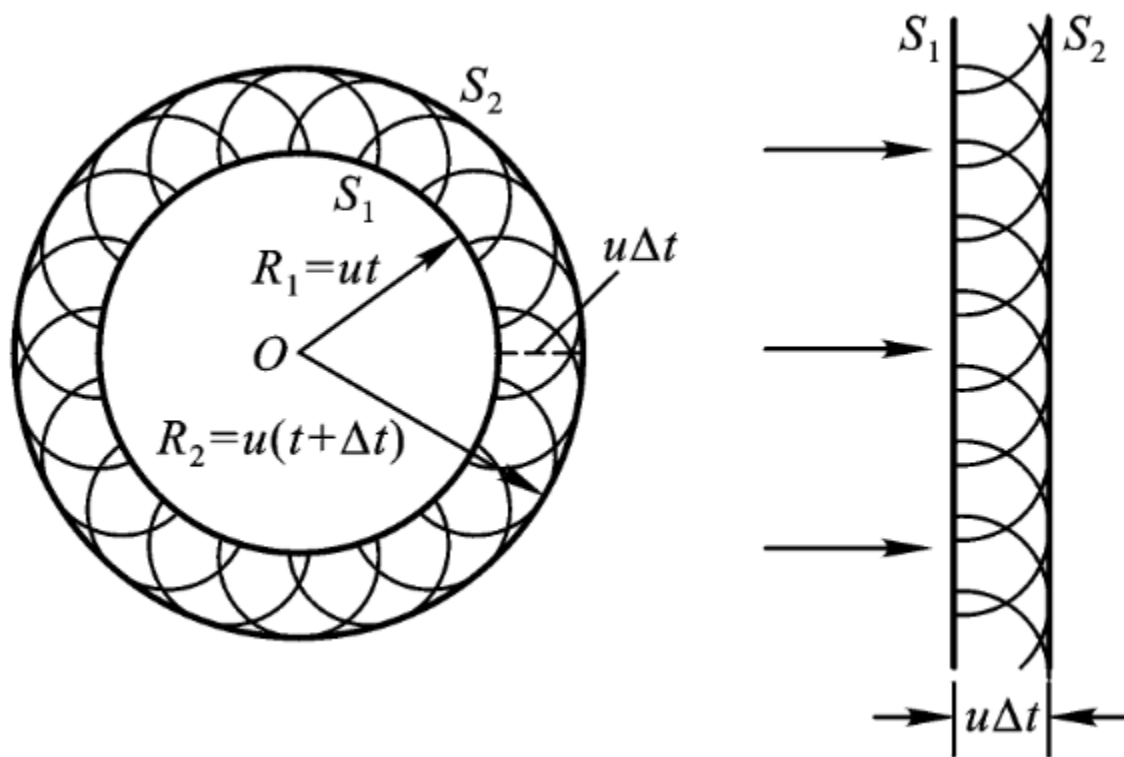
一、惠更斯原理

水波通过障碍物小孔



惠更斯原理 (Huygens principle) : 介质中任一波面上的各点，都可看成是产生球面子波的波源；在其后的任一瞬间，这些子波的包络面构成新的波面。

应用：用惠更斯原理作新的波阵面

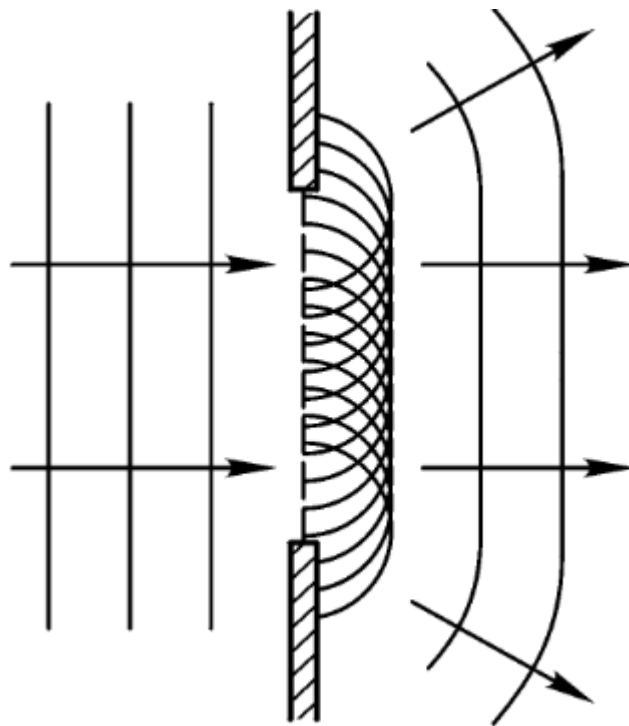


二、波的衍射

波的衍射（**diffraction of wave**）：

波传播过程中当遇到障碍物时，能绕过障碍物发生偏折的现象。

可用惠更斯原理解释：



波的衍射现象

- 站在高墙后还能听到别人说话声音
- 隔着山岭或建筑物收听无线广播

实验表明当障碍物的线度可与波长相比拟时衍射现象明显。

*三、波的反射和折射

反射定律:

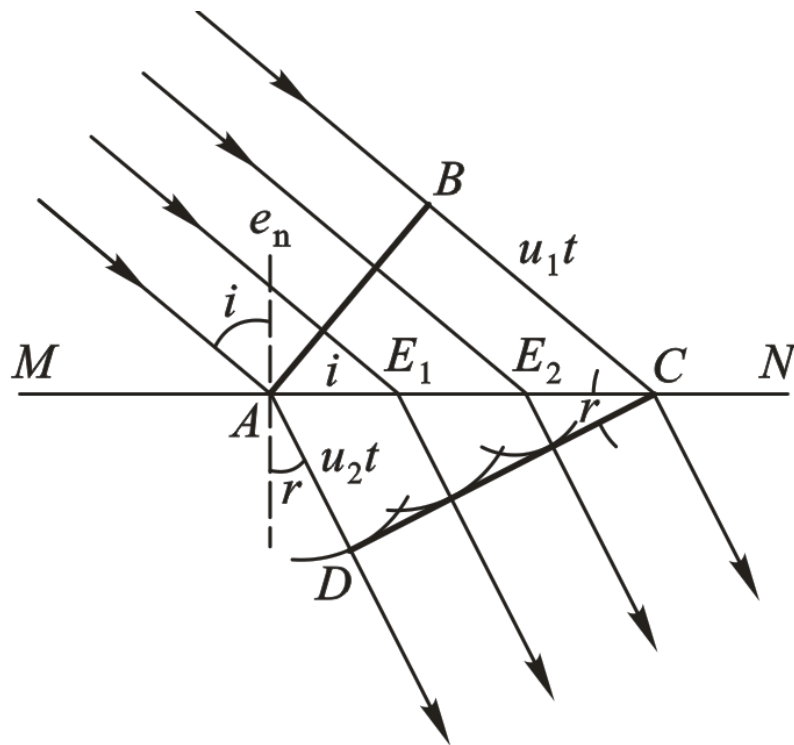
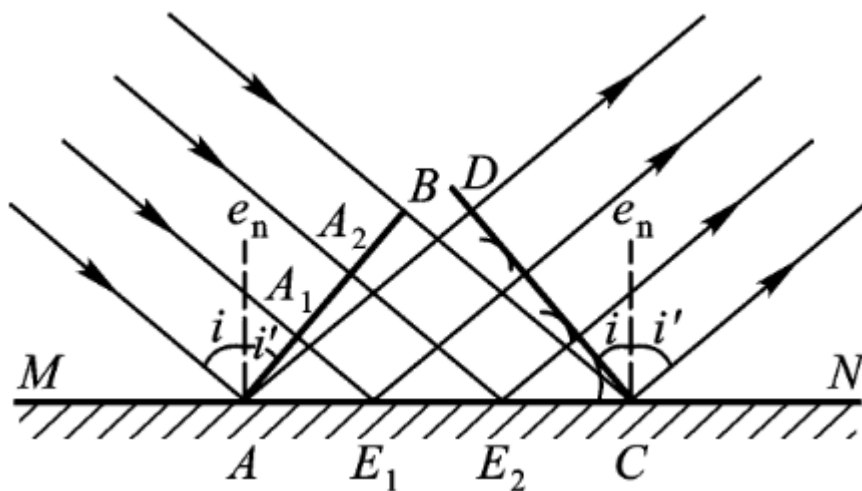
$$i = i'$$

折射定律:

$$BC = u_1 t$$

$$AD = u_2 t$$

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{u_1}{u_2} = n_{21}$$



§ 7 波的叠加原理 波的干涉 驻波

一、波的叠加原理

1. 波传播的独立性：若干列波在传播过程中相遇，每列波仍将保持其原有的特性（频率、波长、振幅、振动方向），不受其他波的影响。

2. 波的叠加原理：在几列波相遇的区域内，任一质元振动的位移是各列波单独传播时在该点引起的位移的矢量和。

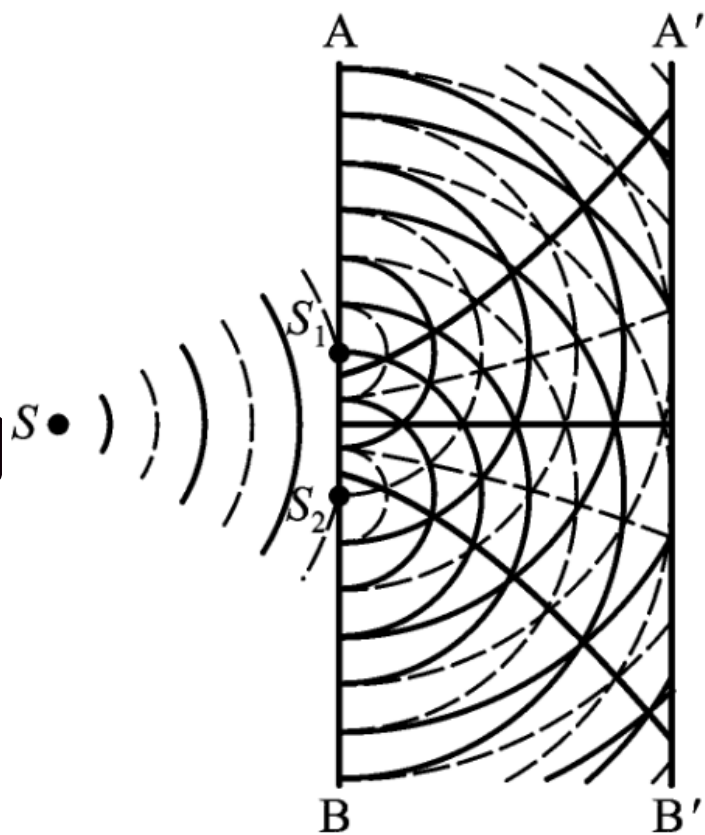
- **强波**不遵循波的叠加原理。

二、波的干涉

干涉 (interference) : 两列波在空间相遇叠加, 结果在空间的某些地方振动始终加强, 而在空间的另一些地方振动始终减弱或完全消失的现象。

相干波: 能产生干涉现象的波

相干条件: 两列波的频率相同
振动方向相同, 相位差恒定。



两相干波源的振动方程:

$$S_1: y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10})$$

$$S_2: y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20})$$

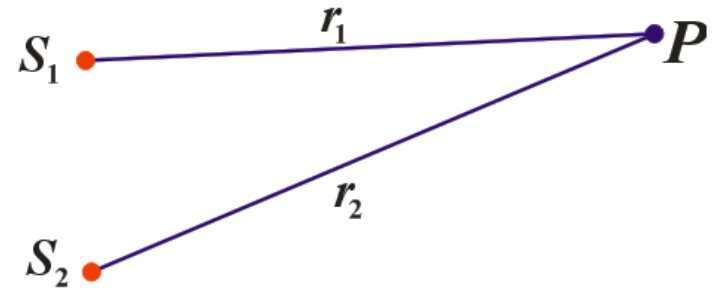
在点P相干波的波动式:

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda})$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda})$$

$$P\text{点的相位差: } \Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - 2\pi(\frac{r_2 - r_1}{\lambda})$$

$$P\text{点的合振动: } y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$



$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

振幅:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

合成波的强度:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \Delta\varphi$$

初相:

$$\tan \varphi_0 = \frac{A_1 \sin(\varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}{A_1 \cos(\varphi_{10} - \frac{2\pi r_1}{\lambda}) + A_2 \sin(\varphi_{20} - \frac{2\pi r_2}{\lambda})}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - 2\pi\left(\frac{r_2 - r_1}{\lambda}\right)$$

$$= \begin{cases} \pm 2k\pi & A_{\max} = A_1 + A_2 \text{ (加强)} \\ \text{其它} & A_{\min} < A < A_{\max} \\ \pm (2k + 1)\pi & A_{\min} = |A_1 - A_2| \text{ (减弱)} \end{cases}$$

$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

特例：

$$\varphi_{20} = \varphi_{10} \quad , \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

波程差： $\delta = r_2 - r_1$

• 加强条件 $\delta = k\lambda$ 合振幅最大；

• 减弱条件 $\delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$ 合振幅最小。

$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

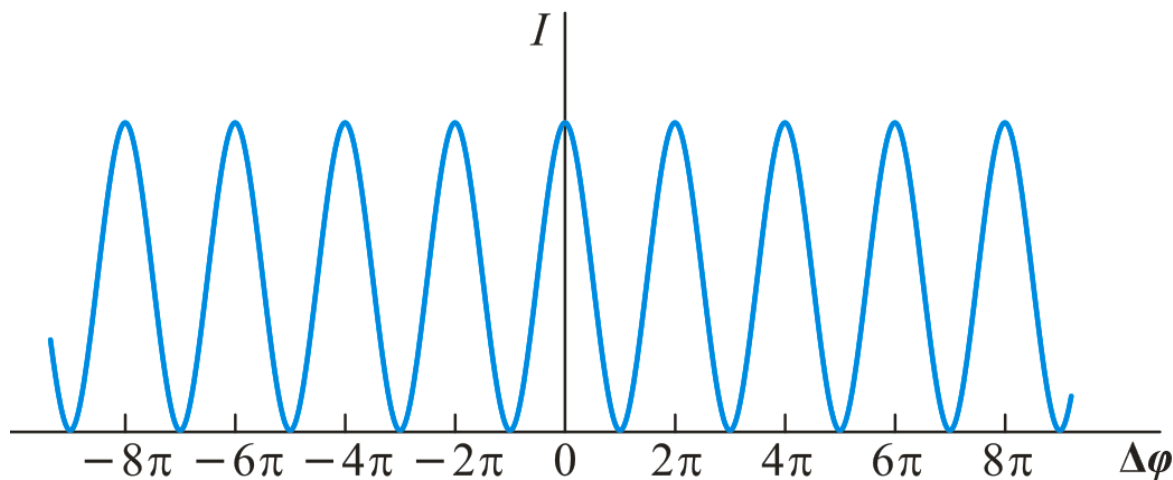
- 加强条件 $\delta = r_2 - r_1 = k\lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

- 减弱条件 $\delta = r_2 - r_1 = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

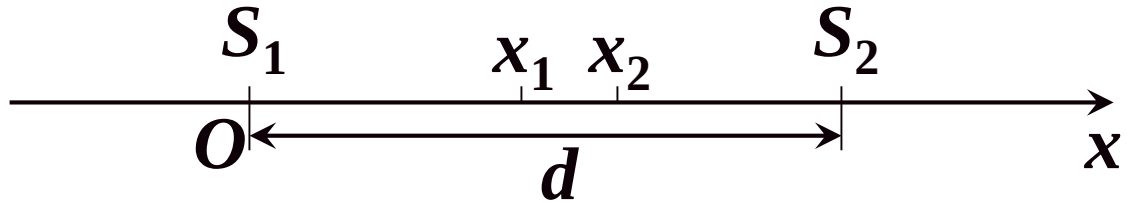
$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

若 $I_1 = I_2$, $I = 2I_1[1 + \cos(\Delta\varphi)] = 4I_1 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$



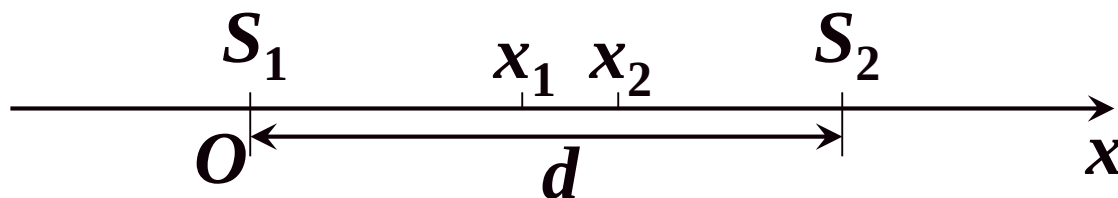
例8 两相干波源 S_1 和 S_2 的间距为 $d=30\text{ m}$ ，且都在 x 轴上， S_1 位于原点 O 。设由两波源分别发出两列波沿 x 轴传播，强度保持不变。 $x_1=9\text{ m}$ 和 $x_2=12\text{ m}$ 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波长和两波源间最小相位差。

解：



设 S_1 和 S_2 的振动初相位分别为 φ_1 φ_2

$$\begin{aligned} x_1 \text{ 点的振动相位差: } & [\varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda}(d - x_1)] - [\varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}x_1] \\ & = \varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi}{\lambda}(2x_1 - d) = (2k + 1)\pi \end{aligned}$$



x_1 点的振动相位差: $\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi}{\lambda}(2x_1 - d) = (2k + 1)\pi$

x_2 点的振动相位差: $\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi}{\lambda}(2x_2 - d) = (2k + 3)\pi$

两式相减, 得 $\frac{4\pi}{\lambda}(x_2 - x_1) = 2\pi$

$$\lambda = 2(x_2 - x_1) = 2(12 - 9) = 6(\text{m})$$

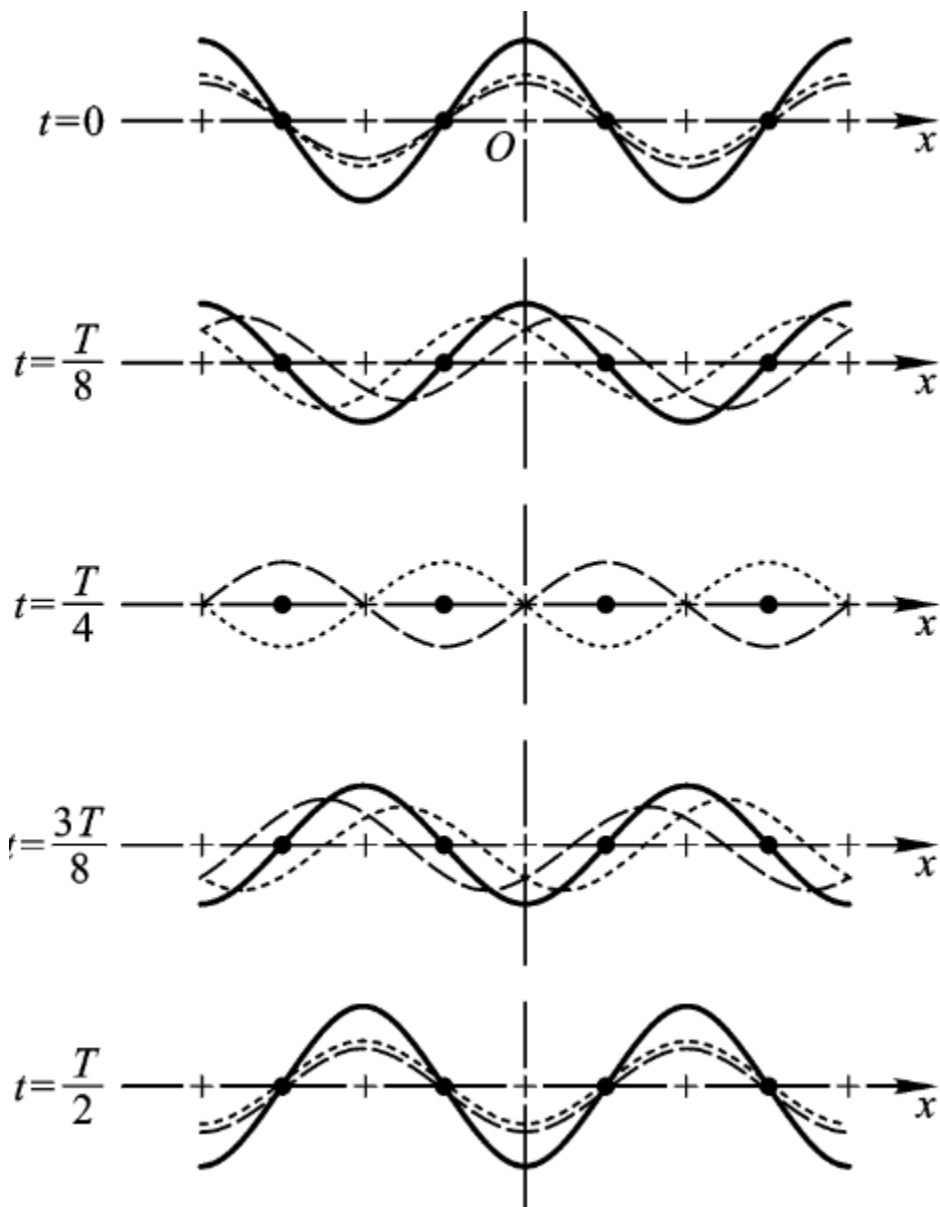
$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi + \frac{2\pi}{\lambda}(d - 2x_1) = (2k + 5)\pi$$

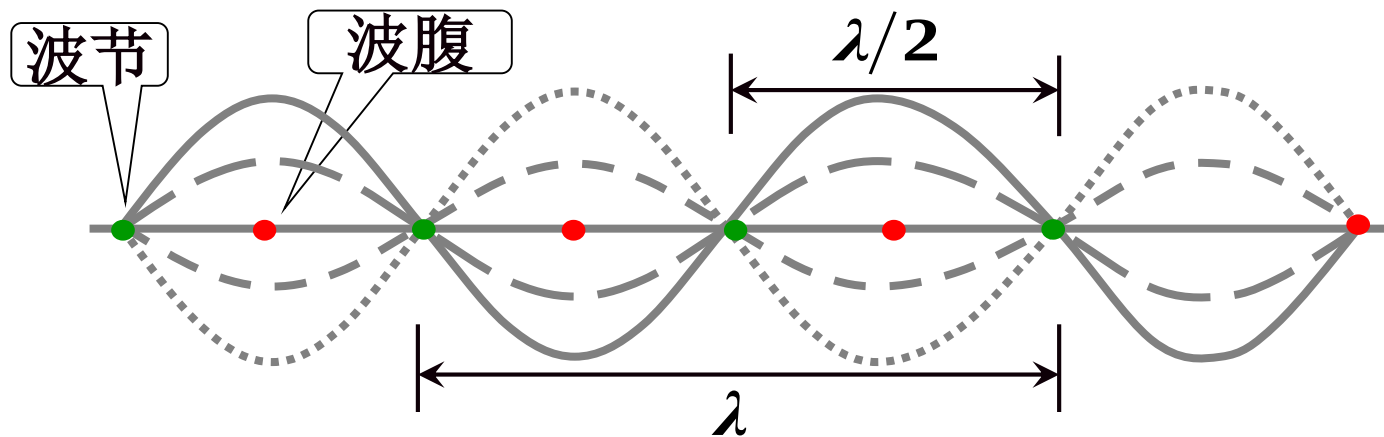
$k = -2, -3$ 时相位差最小: $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm\pi$

三、驻波

驻波产生的条件：

设两列振幅相同的
相干波沿相反方向
传播叠加而成。



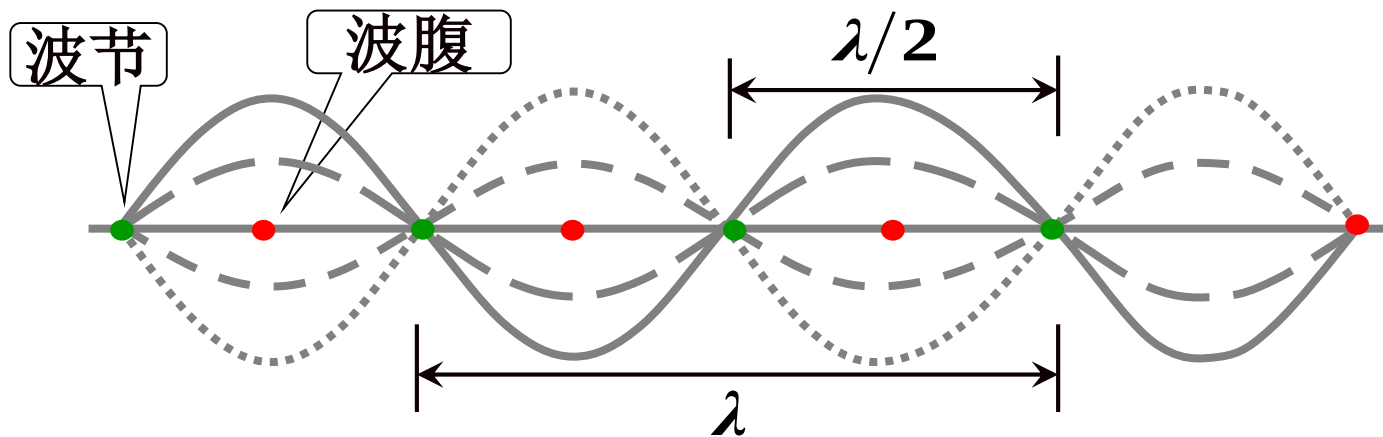


两相干波：

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \quad y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

$$y = y_1 + y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$$

驻波的表达式： $y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{T} t$



$$y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{T} t$$

讨论

1. 振幅:
$$a(x) = \left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$$

参与波动的每个点振幅恒定不变，不同位置的各点振幅不同，与行波不同。

$$y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{T} t = \pm \alpha(x) \cos \frac{2\pi}{T} t$$

2. 波腹: $\alpha(x) = 2A$ $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 1$ $\frac{2\pi}{\lambda} x = k\pi$

坐标: $x = k \frac{\lambda}{2}$ 相邻波腹间距: $\frac{\lambda}{2}$
 $(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

3. 波节: $\alpha(x) = 0$ $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 0$ $\frac{2\pi}{\lambda} x = (2k + 1) \frac{\pi}{2}$

坐标: $x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$ 相邻波节间距: $\frac{\lambda}{2}$

$$y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{T} t$$

4. 相位分段:

相邻波节间为一个分段($\Delta x = \frac{\lambda}{2}$)。

$$x = -\frac{\lambda}{4} \rightarrow \frac{\lambda}{4}, \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2} \text{ 时,}$$

$$\cos \frac{2\pi}{\lambda} x > 0$$

$$y = 2A \left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| \cos \frac{2\pi}{T} t$$

$$x = \frac{\lambda}{4} \rightarrow \frac{3\lambda}{4}, \quad \frac{2\pi}{\lambda} x = \frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{3\pi}{2} \text{时},$$

$$\cos \frac{2\pi}{\lambda} x < 0$$

$$y = -2A \left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| \cos \frac{2\pi}{T} t$$

$$= 2A \left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \pi \right)$$

同一分段内的各点振动相位相同，在一个波节的两侧相邻分段内的各振动点反相位。

$$y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos \frac{2\pi}{T} t = \pm a(x) \cos \frac{2\pi}{T} t$$

5. 能量:

波腹处只有动能没有势能。

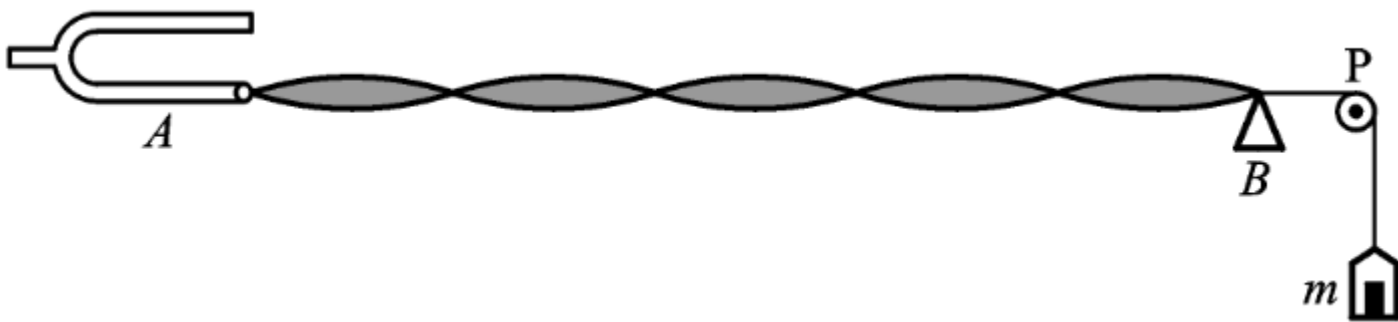
波节处只有势能没有动能。

$$\because v = \frac{\partial y}{\partial t} \propto a(x), \quad \frac{\partial y}{\partial x} \propto \frac{\partial a}{\partial x}$$

经 $T/4$, 波节附近势能转化为波腹附近动能。

动能和势能在波节和波腹之间来回传递, 无能量的定向传播。

驻波演示实验



例9 两人各执长为 l 的绳的一端, 以相同的角频率和振幅在绳上激起振动, 右端的人的振动比左端的人的振动相位超前 φ , 试以绳的中点为坐标原点描写合成驻波。由于绳很长, 不考虑反射。绳上的波速设为 u 。

解: 设左端的振动 $y_1 = A \cos \omega t$

右端的振动 $y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$

右行波表达式: $y_1 = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_{01}]$

左行波表达式: $y_2 = A \cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \varphi_{02}]$

$x = -\frac{l}{2}$ 时, $y_1 = A \cos \omega t$,

$$A \cos[\omega(t + \frac{l}{2u}) + \varphi_{01}] = A \cos \omega t \quad \Rightarrow \quad \varphi_{01} = -\frac{\omega l}{2u}$$

$x = l/2$ 时, $y_2 = A \cos \omega t + \varphi$,

$$A \cos \left[\omega \left(t + \frac{l}{2u} \right) + \varphi_{02} \right] = A \cos (\omega t + \varphi)$$

$$\Rightarrow \varphi_{02} = \varphi - \frac{\omega l}{2u}$$

右行波、左行波表达式:

$$y_1 = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} - \frac{l}{2u} \right) \right]$$

$$y_2 = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} - \frac{l}{2u} \right) + \varphi \right]$$

合成波: $y = y_1 + y_2 = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u} - \frac{l}{2u})]$

$$+ A \cos[\omega(t + \frac{x}{u} - \frac{l}{2u}) + \varphi]$$

$$\Rightarrow y = 2A \cos(\frac{\omega x}{u} + \frac{\varphi}{2}) \cos(\omega t - \frac{\omega l}{2u} + \frac{\varphi}{2})$$

当 $\varphi = 0$ 时, $x = 0$ 处为波腹;

当 $\varphi = \pi$ 时, $x = 0$ 处为波节。

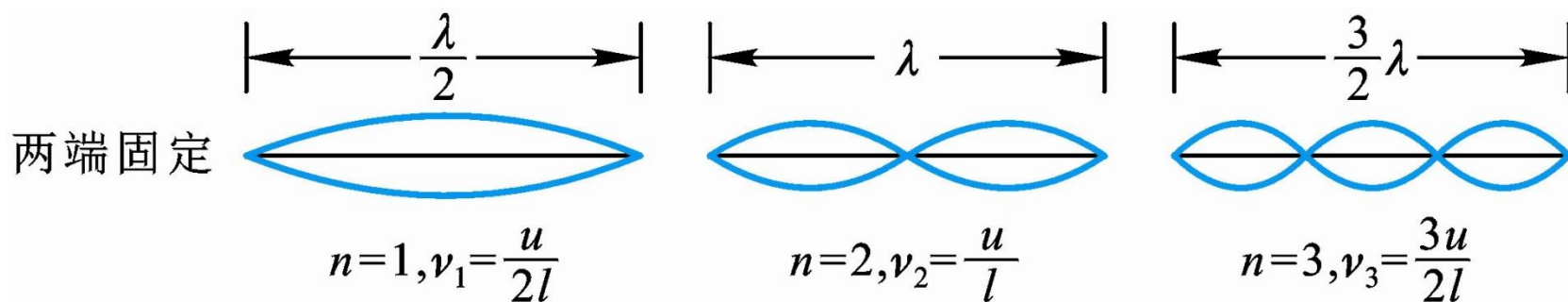
*四、弦线上的驻波

若将拉紧的弦（弦长 L ）两端固定，由于固定端必须是波节，弦上形成驻波的条件(称为简正模式)：

$$L = n \frac{\lambda_n}{2} \quad (n=1,2,3\cdots)$$

驻波波长和简正模频率：

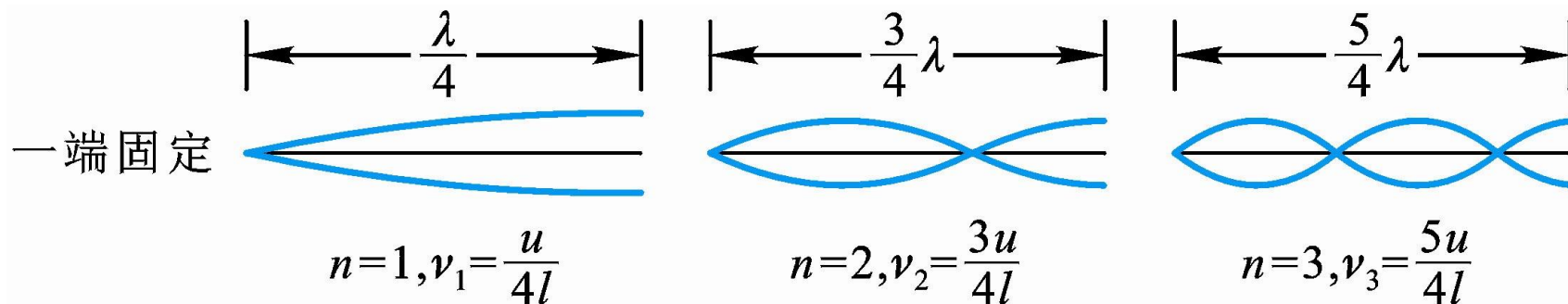
$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{n u}{2L} \quad (\text{基频, 二次谐频}\cdots\cdots)$$



*若弦的一端固定，一端自由，简正模：

$$L = n \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$

$$v = \frac{(2n+1)u}{4L}$$

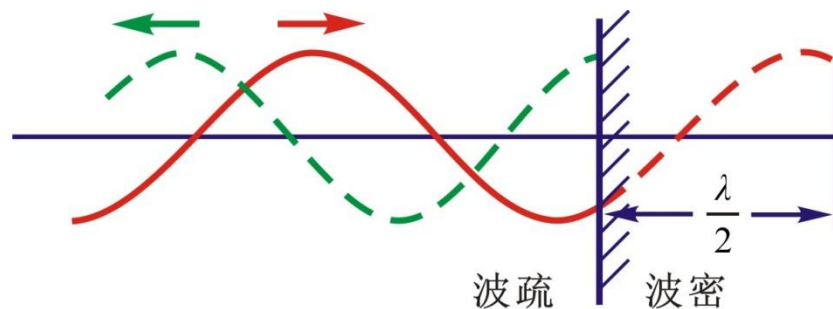


五、半波损失

1. 在固定端或
波疏介质 $\longrightarrow$ 波密介质

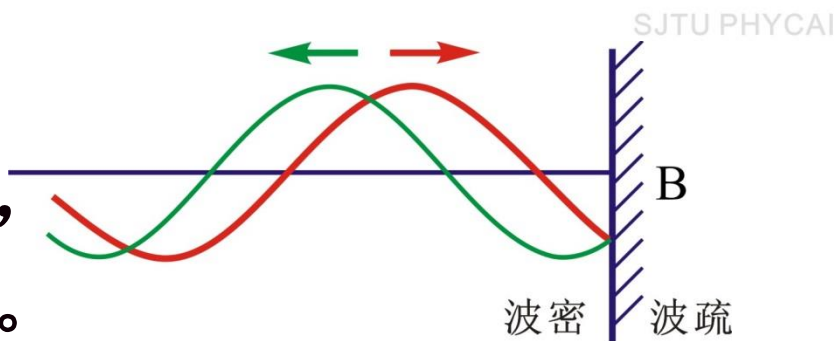
分界面反射点是波节，表明反射波与入射波的相位相差 π ，
称半波反射(半波损失)。

ρu 较大为波密介质
 ρu 较小为波疏介质



2. 在自由端或
波密介质 $\longrightarrow$ 波疏介质

反射波与入射波的相位相同，
反射点是波腹，称全波反射。



SJTU PHYCAI

§ 8 多普勒效应 冲击波

一、多普勒效应

多普勒效应 (Doppler effect)：波源或观测者或它们二者相对于介质运动时，观测者接收到的频率和波源的频率并不相等的现象。

假设波源和观测者只沿着它们**连线的方向运动**。

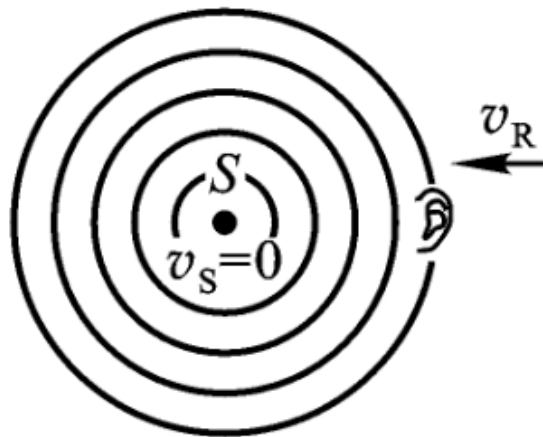
设 v_R 表示观测者相对于媒质的运动速度，接近于波源为正，反之为负。 v_S 表示波源相对于介质的运动速度，接近于观察者为正，反之为负。

设波源的频率、观测者接收到的频率和波的频率分别为 ν_S 、 ν_R 、 ν_W

1. 波源不动，观测者以速度 v_R 相对介质运动

波相对于观测者的速度： $u + v_R$

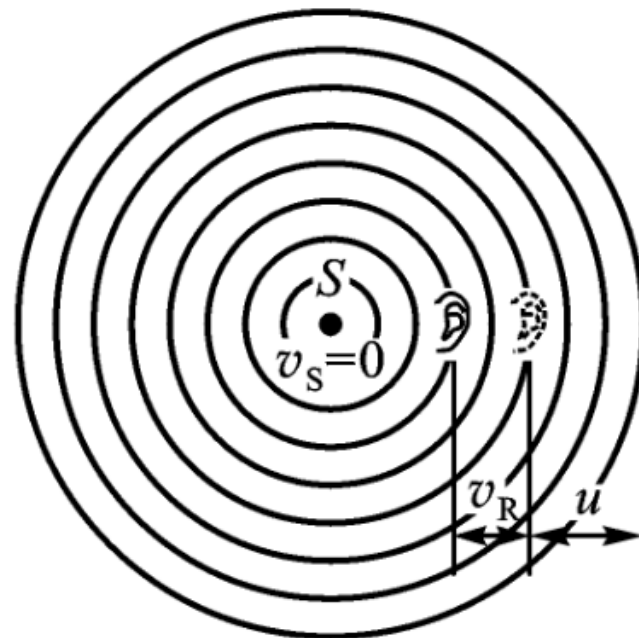
波长：
$$\lambda = \frac{u}{v_W} = \frac{u}{v_S}$$



观测者接收到的频率：

$$v_R = \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u} v_S$$

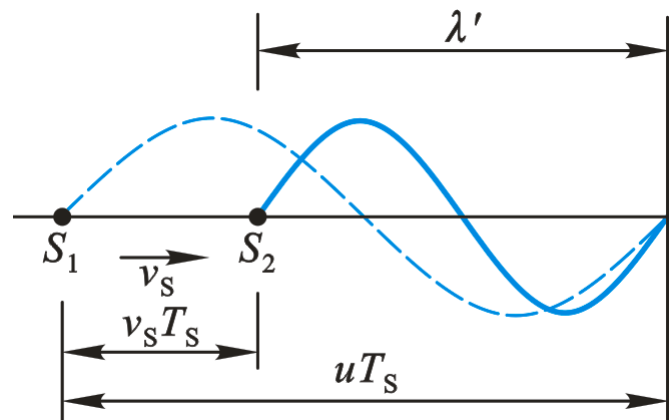
$$v_R = \frac{u + v_R}{u} v_S$$



2. 观测者不动，波源以速度 v_s 相对介质运动

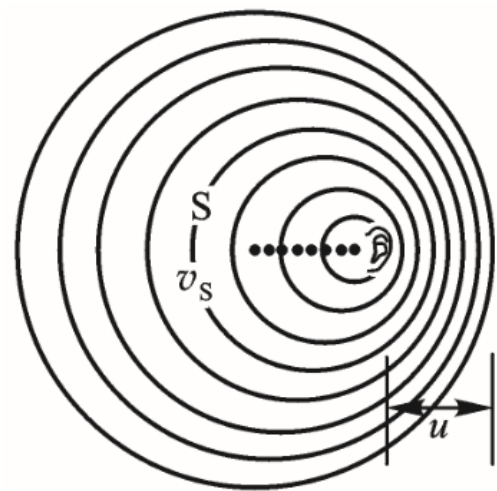
观察者测得的波长：

$$\lambda' = uT_s - v_s T_s = (u - v_s)T_s$$



$$v_w = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{(u - v_s)T_s} = \frac{u}{u - v_s} v_s$$

$$v_R = v_w = \frac{u}{u - v_s} v_s$$



3. 观测者和波源同时运动

$$\nu_{\text{W}} = \frac{u}{u - v_{\text{S}}} \nu_{\text{S}} \quad \nu_{\text{R}} = \frac{u + v_{\text{R}}}{u} \nu_{\text{S}}$$

$$\Rightarrow \nu_{\text{R}} = \frac{u + v_{\text{R}}}{u - v_{\text{S}}} \nu_{\text{S}}$$

观测者接近于波源运动 v_{R} 为正，反之为负；波源接近于观察者运动 v_{S} 为正，反之为负。

- 波源与观测者相互接近时，接收到的频率较高；波源与观测者相互远离时，接收到的频率较低。

- 若波源和观测者沿着它们连线的垂直方向运动

$$\nu_R = \nu_S$$

- 若波源和观测者沿着任意方向运动

需先求出速度在它们连线上的分量再代公式

例10 接收器R、波源S及反射面M的位置如图所示，已知波速 u ，波源静止，频率为 ν_0 ，接收器以 ν_R 运动，反射面以 ν_M 运动，计算接收器接收的拍频为多少？

解： R接收到的来自S的波频率：

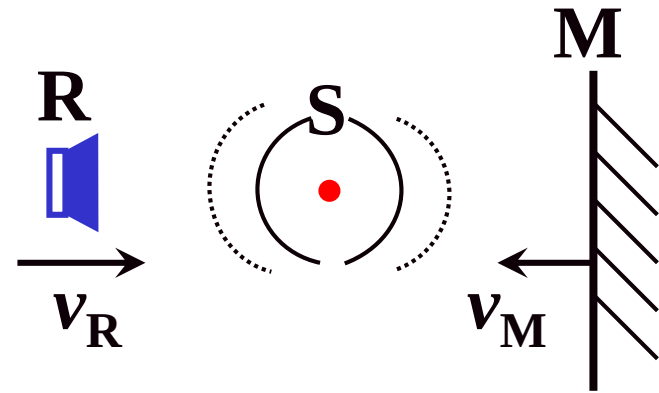
$$\nu_1 = \frac{u + \nu_R}{u} \nu_0$$

反射面M上产生的反射波频率：

$$\nu_2 = \frac{u + \nu_M}{u} \nu_0$$

R接收到的反射波频率：

$$\nu_3 = \frac{u + \nu_R}{u - \nu_M} \nu_2 = \frac{(u + \nu_R)(u + \nu_M)}{u(u - \nu_M)} \nu_0$$



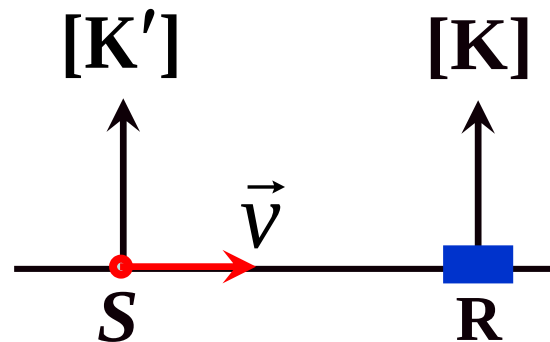
拍频:

$$\nu_b = \nu_3 - \nu_1 = \frac{2\nu_M(u + \nu_R)}{u(u - \nu_M)} \nu_0$$

*二、电磁波的多普勒效应

当波源和接收器在同一直线上运动时，设 v 为波源和接收器之间相对运动的速度。

$$\nu_R = \sqrt{\frac{c + v}{c - v}} \nu_S$$



$v > 0 \rightarrow \nu_R > \nu_S$ 蓝移 (blue shift)

$v < 0 \rightarrow \nu_R < \nu_S$ 红移 (red shift)

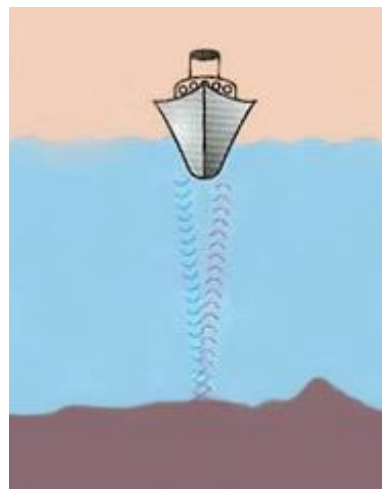
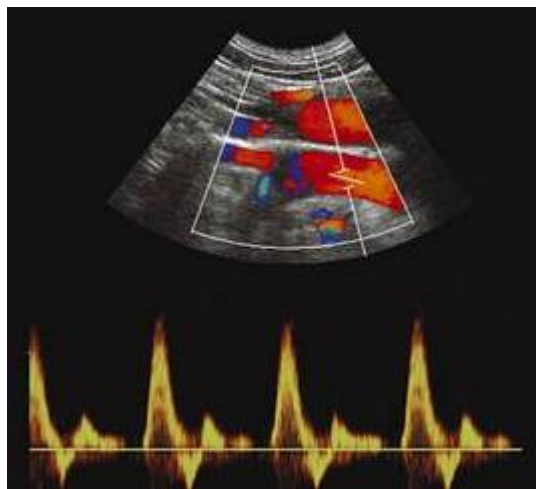
三、多普勒效应的应用

利用声波的多普勒效应

可以测定流体的流动和振动物体的振动

可以诊断心脏跳动、血液速率（B超）

可以精确测定舰艇的速度（多普勒导航声纳）



利用电磁波的多普勒效应可以跟踪人造地球卫星、云层以及检测汽车速度等。

天文学家比较了来自星球的光谱与地球上相同元素的光谱，得到了这些星球的退行速度，为宇宙大爆炸理论提供证据。

利用多普勒测速的方法：

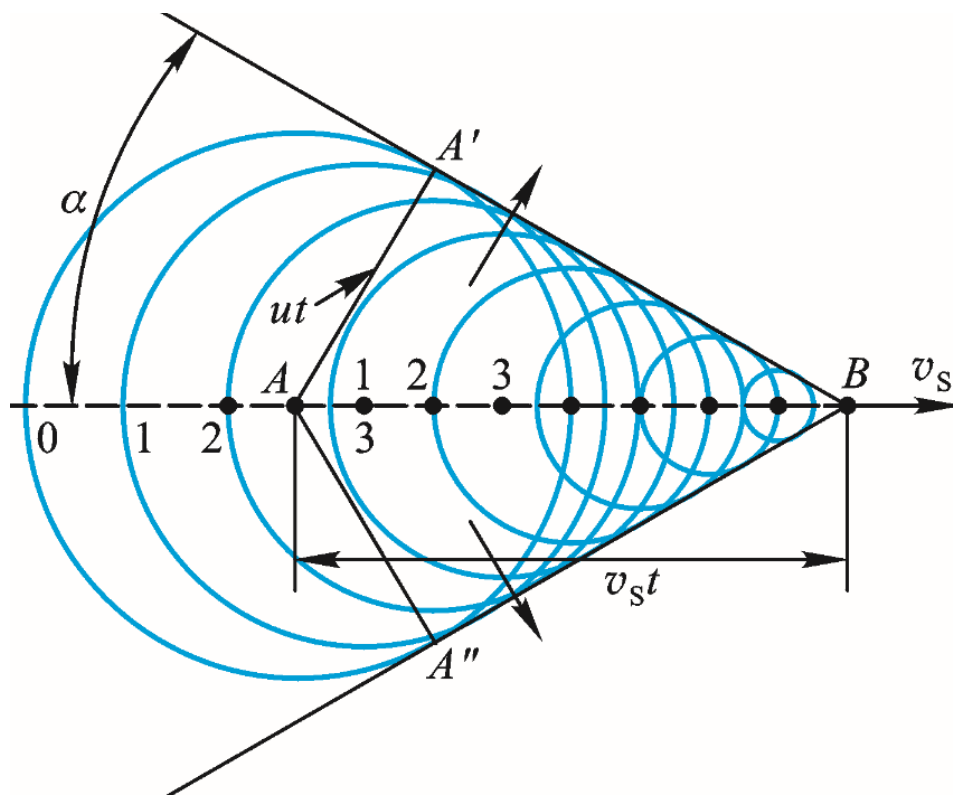
- 1、由波源发出已知频率的波，射向目的物
- 2、将接收的反射信号与源信号合成为拍
- 3、测得拍频 $\rightarrow$ 算得反射频率 $\rightarrow$ 计算目的物速度

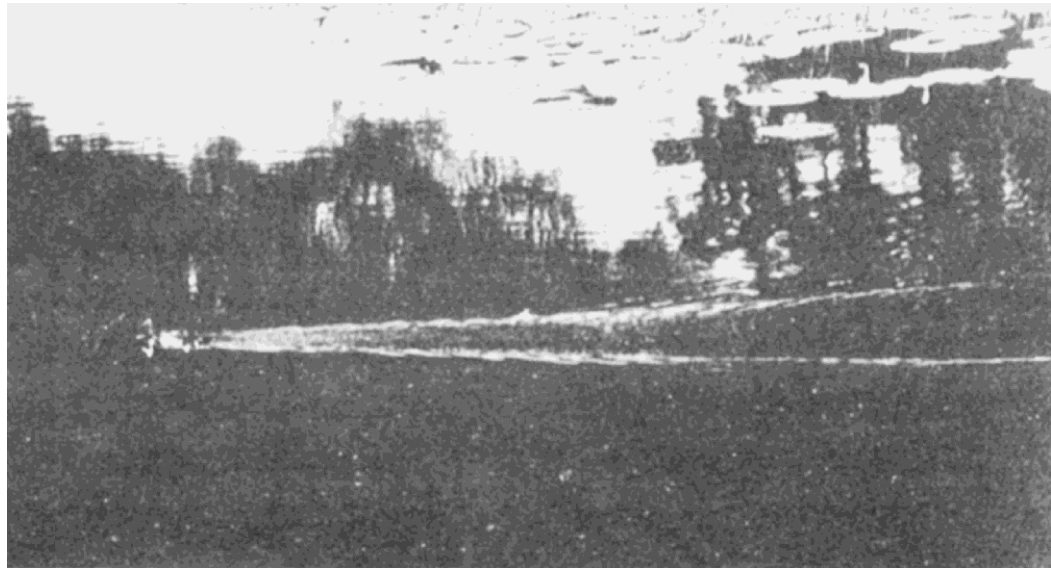
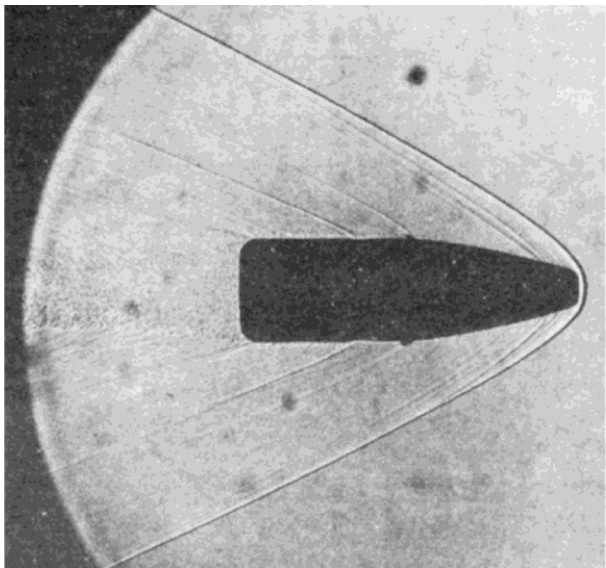
*四、冲击波

若波源速度超过波速($v_s > u$)波前形成一个圆锥面

$$\sin \alpha = \frac{u}{v_s}$$

马赫数: v_s / u





子弹和船只的冲击波

- 超音速飞机会在空气中激起冲击波——“**声暴**”，需突破音障。
- 核反应堆中的切仑科夫辐射（Cherencov radiation）
($v_e > c/n$)